

截留气囊驱动 geysering: 守恒气相一维框架的实验评估

薛子健, 朱志伟*

摘 要

截留气囊经充水竖井释放可在雨水系统中引发破坏性 geysering, 但系统尺度模型常预设气体释放过程, 难以自主判别平缓排气与 geysering。本文以三组已发表试验评估守恒气相混合流框架针对通风竖井、水平管-竖管和交汇室装置的一维实现。模型守恒推进水气存量, 不预设释放时程或 geysering 高度; 各试验组内数值设置固定, 仅窄竖井算例采用并明确披露六点样本内闭合筛选。通风竖井实现再现试验结局, 但窄竖井界面上升偏早且偏高。水平管-竖管实现再现 7 个录像工况中的 5 个, 并与经验判据在 63 个构型中的 39 个一致; 其余 24 个均为单向漏判 geysering。交汇室实现再现 A2 至 B3 的结局变化和 C9 首个压力峰, 但低估 B3 短时压力峰。结果表明, 这类一维实现适用于系统尺度机理分析; 经验流态边界附近的单向漏判仍使其不能独立承担风险筛查。

关键词: geysering, 截留气囊, 雨水系统, 竖井, 两流体模型, 瞬变混合流

1. 引言

geysering 发生在排水系统的瞬变充水过程中, 表现为气水混合物从检查井、跌水井或通风竖井快速喷出。喷流可能掀动井盖、损坏周边设施并

*通讯作者

危及公众安全。现场压力记录表明,单纯的水柱惯性不足以解释该现象,因为发生 geysering 的竖井附近测压水头不必达到地面 [1]。受控试验进一步指出,主要驱动力来自大型截留气囊在部分或完全充水的竖井中释放和膨胀 [1, 2]。

已有试验覆盖了这一机理的多种表现。Vasconcelos 与 Wright [2] 在单根通风竖井中分离了气囊释放过程,并同时记录了平缓排气与 geysering。Cong 等 [3] 系统改变竖管直径与初始气囊体积,提出了双参数分支判据。后续研究还考察了较大尺度竖井 [4]、具有原型背景的交汇室 [5]、带井盖检查井 [6] 及抑制措施 [7]。相关多相流研究还单独研究了泰勒气泡在竖直液柱中的快速膨胀 [8]。综合这些结果,geysering 并非由单一压力阈值决定,而是受气囊压缩、向井供气、逆向交换及水柱到达井口所需时间的共同制约。

不同数值方法只能解析这场竞争的一部分。三维 VOF 模拟可重现单次事件的局部界面与射流结构 [10],但其成本不适合包含多井和多场降雨的管网研究。一维混合流模型更适合系统尺度计算。传统 Preissmann 窄缝法和双组分压力法能够描述明渠流与满管流之间的转变,但其本身并不守恒和输运独立气相 [11];截留气体通常通过集总定律、规定释放率或边界条件加入。刚性水柱两相模型同样要求事先知道气囊与水柱拓扑 [2]。这些方法可以解释指定装置,却不能独立判断计算所得气液动力学究竟产生排气还是 geysering。

配套方法学论文 [12] 针对封闭管道瞬变混合流建立了守恒框架。其分层分支用解耦两流体系统守恒气体质量和气体动量,满管分支采用弹性管闭合,运动的有压-分层界面按状态迁移黎曼问题求解。守恒切割单元更新在不规定界面运动的情况下追踪前沿。统一恢复系数还保留界面剪切滑移作用,可描述无黏 Kelvin-Helmholtz 机制,并以双曲性丧失识别

界面失稳起始；该能力不等同于解析后续波破碎与卷气。方法学论文以标准混合流算例验证了数值公式，并给出示意性的 geysering 起动算例，但未与 geysering 试验作定量评估。

本文针对上述缺口，评估由配套框架派生的分工况一维实现。各实现采用共同的相守恒量与连通气囊记账，但常规单元通量、竖井降阶和结点闭合按装置需要设置。各项定量对比采用事先确定的参数与数值设置，唯 Test B 的同工况六点筛选明确作为样本内例外披露。C9 第一期全水变体按原文解析比较另行标注。气体释放、水柱位移和 geysering 结局均由模型计算，不输入实测释放时程或 geysering 射流轨迹。

评估由三类互补证据组成。第一组对比 Vasconcelos 与 Wright [2] 非 geysering 和 geysering 通风竖井（图 1）的压力、界面及自由水面时程。第二组比较模型与 Cong 等 [3] 的 7 个录像工况；另用 63 个模拟构型与其经验流态判据比较。第三组考察 Liu 等 [5] 的交汇室试验，包括下游边界引起的 geysering 结局变化和瞬变质量振荡事件。三组试验依次检验模型能否复现实测结局、结局模式是否与经验流态图一致，以及降阶表述对原型背景交汇室初始响应的预测能力。

本文的目标是确定守恒气相的一维实现能在多大范围内复现实测 geysering，并识别何时未解析的结点、液膜和压力波过程开始控制误差。第 2 节和第 3 节分别给出控制模型与数值方法，并说明应用闭合；第 4 节报告三组对比，第 5 节归纳共同能力与局限，第 6 节界定适用范围。

2. 控制模型

以下控制方程以及第 3 节的数值离散格式直接取自同期提交的配套方法学论文 [12]。这里保留相同的状态变量、闭合关系、多流态极限、运动前

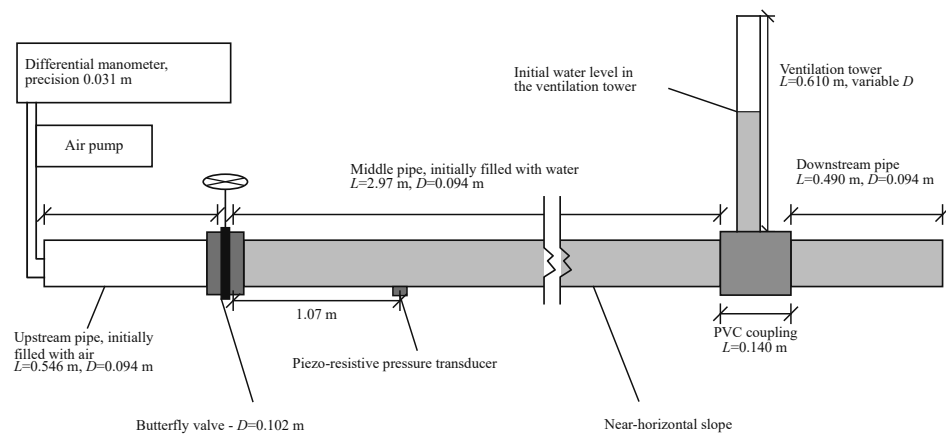


图 1: 算例组 1 试验管路布置，依据 [2] 图 2 重绘。

沿条件和守恒更新；完整推导、非线性求解细节、边界条件目录和标准验证算例不再重复。

2.1. 解耦双流体形式

对于分层气液管段，截面平均模型写为

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x} = \mathbf{S},$$

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} A_g \rho_g \\ \rho_g Q_g \\ A_l \\ Q_l \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F} = \begin{bmatrix} \rho_g Q_g \\ \rho_g Q_g^2 / A_g + P_g A_g \\ Q_l \\ Q_l^2 / A_l + \frac{1}{2} \Lambda_d A_l^2 \end{bmatrix}, \quad (1)$$

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 0 \\ P_g \partial_x A_g - A_g \rho_g g \cos \theta \partial_x h_l + \mathbf{S}_g \\ 0 \\ \mathbf{S}_d \end{bmatrix}.$$

其中， A_k 、 Q_k 、 $u_k = Q_k/A_k$ 和 ρ_k 分别为各相截面面积、流量、速度和密度， $A_g + A_l = A_f$ ；下标 g 与 l 分别表示气相和液相， A_f 为未变形的满管面积。解析气相采用等温闭合 $P_g = \rho_g R T = c_g^2 \rho_g$ ，其中 $c_g = \sqrt{RT}$ 。常规源项 $\mathbf{S}$ 将上式显式写出的几何气压和静水耦合，与 $\mathbf{S}_g$ 、 $\mathbf{S}_d$ 中汇集的轴向重力、壁面摩阻和界面剪切分开处理；完整本构关系见配套方法学论文。

对于直径为 D 的圆管，液相圆心角 γ 给出液相面积 $A_l = D^2(\gamma - \sin \gamma)/8$ 和液深 $h_l = D[1 - \cos(\gamma/2)]/2$ ；局部自由液面宽度为 $\partial A_l / \partial h_l = D \sin(\gamma/2)$ ，剩余气相面积为 $A_g = A_f - A_l$ 。因此 $\partial h_l / \partial A_l = (\partial A_l / \partial h_l)^{-1}$ ，即局部静水几何闭合。

式 (1) 中液相通量的恢复系数为

$$\Lambda_d = \frac{2gH_g}{A_l} + \frac{\rho_l - \rho_g}{\rho_l} g \zeta - \frac{\rho_g (u_g - u_l)^2}{\rho_l A_g}, \quad \zeta = \frac{\cos \theta}{D \sin(\gamma/2)}. \quad (2)$$

H_g 为气压水头, θ 为管道倾角, D 为管径, γ 为液相圆心角。三项依次表示气压、静水-浮力恢复作用和无黏 Kelvin-Helmholtz 滑移作用。

2.2. 解耦系统的多流态退化

同一面积-流量变量在不改变相存量定义的前提下, 可退化为三类水力极限。第一, 当 $A_g = 0$ 且 $A_p \simeq A_f$ 时, 液满分支推进 $\mathbf{U}_p = [A_p, Q_p]^T$:

$$\begin{aligned}\partial_t A_p + \partial_x Q_p &= 0, \\ \partial_t Q_p + \partial_x \left(\frac{Q_p^2}{A_p} + g A_f h_s \right) &= \mathbf{S}_p,\end{aligned}\tag{3}$$

其中 $\mathbf{S}_p$ 为有压分支的常规动量源项, $\mathbf{R}_p = [0, \mathbf{S}_p]^T$ 为相应的二分源向量; 压力由弹性管闭合给出:

$$P_p - P_{\text{ref}} = \rho_l a^2 \frac{A_p - A_f}{A_f}, \quad h_s = \frac{P_p - P_{\text{ref}}}{\rho_l g},\tag{4}$$

其中 P_{ref} 为参考压力, a 为水锤波速, h_s 为测压水头; 下文 $u_p = Q_p/A_p$ 表示液满分支速度。

第二, 当管段通风时, $P_g \simeq P_{\text{atm}}$, 因而 $H_g = \text{const.}$ 。在该极限下, 气相惯性可忽略, 并满足 $\rho_g/\rho_l \rightarrow 0$ 与 $\Lambda_d \rightarrow g \cos \theta / (\partial A_l / \partial h_l)$ 。

液相退化为圆管 Saint-Venant 型方程:

$$\begin{aligned}\partial_t A_l + \partial_x Q_l &= 0, \\ \partial_t Q_l + \partial_x \left(\frac{Q_l^2}{A_l} + \frac{g \cos \theta}{2(\partial A_l / \partial h_l)} A_l^2 \right) &= \mathbf{S}_d,\end{aligned}\tag{5}$$

对该退化通量求导时, 几何导数 $\partial A_l / \partial h_l$ 冻结于局部状态。因此, 式 (5) 是配套算法采用的局部冻结系数 Saint-Venant 型极限。第三, 在近满

($A_l \rightarrow A_f$) 运动前沿的分层侧, 滑移项可以忽略, 但分布式气体质量和动量仍由式 (1) 的前两式推进。此时液相采用近前沿混合流极限:

$$\begin{aligned} \partial_t A_l + \partial_x Q_l &= 0, \\ \partial_t Q_l + \partial_x \left[\frac{Q_l^2}{A_l} + g A_f H_g + \frac{1}{2} \frac{\rho_l - \rho_g}{\rho_l} g \zeta A_l^2 \right] &= \mathbf{S}_d. \end{aligned} \quad (6)$$

最后一式是四变量分层分支在局部近满条件下的退化, 并不是用两方程替代气相动力学。

分层液相子系统只有在 $\Lambda_d > 0$ 时保持双曲性; 未修改的 Λ_d 符号仍用于失稳诊断。当 $\rho_g \ll \rho_l$ 且气压变化可忽略时, 超过下列局部无黏临界滑移条件后, 短波问题失去双曲性:

$$(u_g - u_l)^2 > \frac{\rho_l - \rho_g}{\rho_g} g \zeta A_g. \quad (7)$$

超过该阈值后, 无黏短波问题局部不适定 [13]。该符号变化只是失稳指标, 不是波破碎、卷气或液桥形成模型; 下文的单元面正则化也不改变这一诊断。因此, 气相声波、自由表面重力波、弹性水锤波和运动明满流前沿可由同一母体结构组织, 但各分支并不共用同一状态维数或压力定律。欠分辨密闭气囊及装置特定的管道–竖井闭合另行声明, 不作为新的母体偏微分方程流态; 各项报告计算实际采用的数值子集和降阶闭合均在相应试验组中说明。

2.3. 流态转换 *Riemann* 问题

令 $x = x_\Gamma(t)$ 表示运动的有压–分层前沿, $w_\Gamma = \dot{x}_\Gamma$ 。以下把有压流置于左侧、分层流置于右侧, 反向排列可由镜像得到。跳跃条件只涉及液体质量和动量; 相邻气相通过运动学条件和恢复系数 $\Lambda_{d,\Gamma}$ 进入计算。

对于既不储存液体、也不承受集中液相力的零厚度前沿，将控制体收缩到前沿可得

$$\mathbf{F}_{p,\Gamma} - w_\Gamma \mathbf{U}_{p,\Gamma} - (\mathbf{F}_{f,\Gamma} - w_\Gamma \mathbf{U}_{f,\Gamma}) = \mathbf{0}, \quad (8)$$

其中 $\mathbf{U}_{p,\Gamma} = [A_{p,\Gamma}, Q_{p,\Gamma}]^T$, $\mathbf{U}_{f,\Gamma} = [A_{l,\Gamma}, Q_{f,\Gamma}]^T$ 。展开式 (8)，得到液相质量和动量的 Rankine–Hugoniot 条件：

$$\begin{aligned} Q_{p,\Gamma} - Q_{f,\Gamma} &= w_\Gamma (A_{p,\Gamma} - A_{l,\Gamma}), \\ \left(\frac{Q_{p,\Gamma}^2}{A_{p,\Gamma}} + g A_f h_{s,\Gamma} \right) - \left(\frac{Q_{f,\Gamma}^2}{A_{l,\Gamma}} + \frac{1}{2} \Lambda_{d,\Gamma} A_{l,\Gamma}^2 \right) &= w_\Gamma (Q_{p,\Gamma} - Q_{f,\Gamma}). \end{aligned} \quad (9)$$

液满分支不允许气体穿入，因此运动坐标系下的气相条件为

$$(Q_g - w_\Gamma A_g)_\Gamma = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad u_{g,\Gamma} = w_\Gamma. \quad (10)$$

其中 $A_{g,\Gamma} = A_f - A_{l,\Gamma}$ 。由最近的有效分层气相单元作有界外推，并结合等温气相特征关系与状态方程得到 $\rho_{g,\Gamma}$ 和 $P_{g,\Gamma}$ ；若外推不可容许，则采用最近的可容许状态。

由于水锤波速远大于前沿速度，一个有压声学特征可到达前沿，其相容关系为

$$u_{p,\Gamma} - u_{p,L} + \frac{g}{a} (h_{s,\Gamma} - h_{s,L}) = 0. \quad (11)$$

降阶闭合取相邻状态作为分层侧液体迹线：

$$(A_{l,\Gamma}, Q_{f,\Gamma}) = (A_R, Q_R), \quad (12)$$

并将 $\Lambda_{d,\Gamma}$ 冻结于该状态。

令 $s_- = u_{l,R} - c_{l,R}$ 、 $s_+ = u_{l,R} + c_{l,R}$ ，其中 $c_{l,R} = [\max(\Lambda_{d,R} A_R, 0) +$

$c_{\text{num}}^2]^{1/2}$ 。前沿速度的可容许区间为

$$\begin{aligned} \text{慢速区: } w_{\Gamma} &\leq s_{-}, \\ \text{中速区: } s_{-} &\leq w_{\Gamma} \leq s_{+}, \\ \text{快速区: } w_{\Gamma} &\geq s_{+}. \end{aligned} \tag{13}$$

式 (12) 固定分层侧迹线后, 待求量为 w_{Γ} 、 $A_{p,\Gamma}$ 和 $Q_{p,\Gamma}$ 。式 (9) 与式 (11) 在各速度区间内共同确定这些量。正性、速度排序和动量残差容差决定是否接受; 带区间迭代作为备用求解。完整残差构造和非线性求解过程见配套方法学论文。

3. 数值方法

3.1. 有限体积与前沿追踪算法

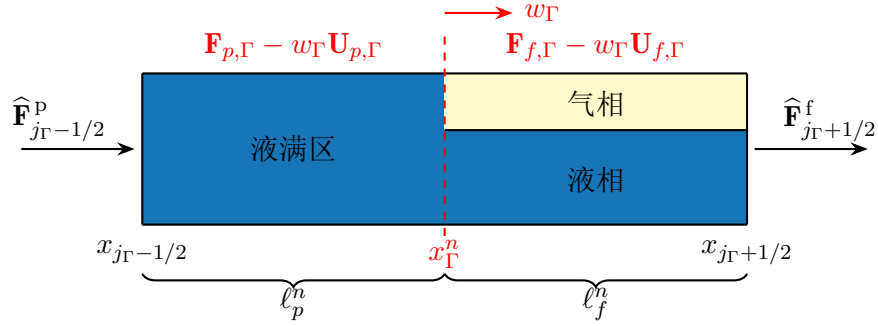


图 2: 运动有压-分层前沿切割宿主单元时的控制体和通量。

图 2 给出前沿追踪更新采用的运动控制体几何。常规单元采用守恒有限体积格式更新:

$$\mathbf{U}_j^{n+1} = \mathbf{U}_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x_j} \left(\hat{\mathbf{F}}_{j+1/2} - \hat{\mathbf{F}}_{j-1/2} \right) + \Delta t \mathbf{S}_j. \tag{14}$$

光滑区采用五阶 WENO-Z 重构 [14]；运动前沿、边界或新生成流态附近采用二阶 minmod MUSCL–TVD 重构 [15]。液相面积和气相密度迹值向单元平均值限制，以保持 $0 < A_l < A_f$ 和 $\rho_g > 0$ 。

两相采用各自分支相容的单元面问题，而不是统一使用 HLL 或 Rusanov 通量。气相通量由面积感知的准一维等温 Euler 熵守恒核心与特征熵耗散构成 [16, 17]；液相通量从两波浅水 Riemann 解采样 [18]，并采用正的单元面恢复系数：

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{F}}_g &= \mathbf{F}_g^{\text{EC}} - \frac{1}{2}\mathbf{K}_g(\mathbf{v}_{g,R} - \mathbf{v}_{g,L}), \\ \Lambda_d^h &= \max\left[\frac{1}{2}(\Lambda_{d,L} + \Lambda_{d,R}), \frac{c_{\text{num}}^2}{A_{l,\text{ref}}}\right] > 0.\end{aligned}\tag{15}$$

其中， $\mathbf{F}_g^{\text{EC}}$ 为熵守恒核心， $\mathbf{v}_g$ 为气相熵变量向量， $\mathbf{K}_g$ 为半正定耗散矩阵。正则化采用 $A_{l,\text{ref}} = \max[(A_{l,L} + A_{l,R})/2, A_\varepsilon]$ ，其中 $A_\varepsilon > 0$ 为面积下限； c_{num} 为正的局部波速。面积感知气相格式使单纯的面积跳跃不会扩散气体质量。正值 Λ_d^h 只正则化局部单元面 Riemann 问题，未修改的 Λ_d 仍用于失稳诊断。液满分支采用波速 $u_p \pm a$ 的相应弹性管波解； $P_g \partial_x A_g$ 的路径贡献使用同阶重构和求积进行平衡。

时间推进采用二阶 SSP–RK [19]。每一级均重新计算重构、分支通量、前沿迹值和源项；时间步同时受液满波、分层波、两个切割子单元以及前沿到达下一网格面的时间限制，分别记为 Δt_p 、 Δt_f 、 Δt_{cut} 和 Δt_Γ ：

$$\begin{aligned}\mathbf{U}^{(1)} &= \mathbf{U}^n + \Delta t \mathbf{L}(\mathbf{U}^n), \\ \mathbf{U}^{n+1} &= \frac{1}{2}\mathbf{U}^n + \frac{1}{2}[\mathbf{U}^{(1)} + \Delta t \mathbf{L}(\mathbf{U}^{(1)})], \\ \Delta t &= \min(\Delta t_p, \Delta t_f, \Delta t_{\text{cut}}, \Delta t_\Gamma).\end{aligned}\tag{16}$$

其中， $\mathbf{L}$ 为由重构通量与源项组成的半离散空间算子。

前沿位于宿主单元 j_Γ 内时，算法保留液满和分层子单元的真实长度 ℓ_p 与 ℓ_f 。未发生跨面时，它们满足 $\ell_p^{n+1} = \ell_p^n + w_\Gamma \Delta t$ 与 $\ell_f^{n+1} = \ell_f^n - w_\Gamma \Delta t$ 。取 $\mathbf{U}_{p,\Gamma} = [A_{p,\Gamma}, Q_{p,\Gamma}]^T$ 、 $\mathbf{U}_{f,\Gamma} = [A_{f,\Gamma}, Q_{f,\Gamma}]^T$ ，并对以 w_Γ 运动的控制面定义液相相对通量 $\mathbf{G}_{k,\Gamma} = \mathbf{F}_{k,\Gamma} - w_\Gamma \mathbf{U}_{k,\Gamma}$ ， $k \in \{p, f\}$ ，并采用共享液相通量 $\hat{\mathbf{G}}_\Gamma = \frac{1}{2}(\mathbf{G}_{p,\Gamma} + \mathbf{G}_{f,\Gamma})$ 。两个子单元满足

$$\begin{aligned}\ell_p^{n+1} \mathbf{U}_p^{n+1} &= \ell_p^n \mathbf{U}_p^n + \Delta t (\hat{\mathbf{F}}_L^p - \hat{\mathbf{G}}_\Gamma) + \Delta t \ell_p^n \mathbf{R}_p, \\ \ell_f^{n+1} \mathbf{U}_f^{n+1} &= \ell_f^n \mathbf{U}_f^n + \Delta t (\hat{\mathbf{G}}_\Gamma^s - \hat{\mathbf{F}}_R^f) + \Delta t \ell_f^n \mathbf{S}.\end{aligned}\tag{17}$$

第二行的 $\mathbf{U}$ 和 $\mathbf{S}$ 是完整的四分量分层状态和源项。 $\hat{\mathbf{G}}_\Gamma^s$ 的液相分量等于 $\hat{\mathbf{G}}_\Gamma$ ，气相质量分量为零，气相动量分量 $P_{g,\Gamma} A_{g,\Gamma}$ 表示内部活塞作用。两式液相相加时共享相对通量抵消，满足运动前沿的几何守恒。分层更新守恒气相质量和动量；气体仅经已记录的物理边界通量离域。

当前沿到达网格面时，时间级精确截断至到达时刻，余下液体和气体存量守恒重映射到新的宿主单元。若重映射产生非正气体体积或密度，或者残差过大，则拒绝该次重映射并缩小时间步；前沿反向运动时交换左右角色。只有正性和守恒检查均通过的时间步，才允许发生拓扑变化。一个连通近满区域只有满足

$$\min_{j_1 \leq j \leq j_2} \frac{A_{l,j}}{A_f} \geq \alpha_b, \quad \sum_{j=j_1}^{j_2} \Delta x_j \geq L_{b,\min}.\tag{18}$$

时，才转化为独立液满段。其中， $\alpha_b = 0.98$ ，且 $L_{b,\min} = \max(D, 2\Delta x)$ 。该判据只识别候选近满区域，并不规定其运动速度。公开给出的阈值是数值拓扑判据，并非无参数的波破碎或液桥形成模型。候选段两侧的流态转换

Riemann 问题均须可容许；只有中间气体存在连通逸出路径时，才允许液满段合并。液满段形成、合并、分裂和释放均继承已接受的液相存量，气体只在其连通区域内重新分配；违反液相质量、液相动量、气体存量或正性的事务被拒绝。欠分辨密闭气囊可采用集总多方闭合 $P_g V_g^m = \text{const.}$ ；已解析分层气相继续采用式 (1) 的分布方程，其中 m 为多方指数。

3.2. 守恒管道-竖井结点

管道-竖井连接处采用无存储的三支路有限体积结点，而不是把竖管交换量作为横管某个网格的指定源项。左支、右支和向上支路的坐标均取离开结点为正，相邻液相迹值记为 $(p_b^*, u_b^*, c_b, A_{l,b})$ ，其中 $b \in J = \{L, R, \text{UP}\}$ 。这里， p_b^* 和 $u_b^* = Q_{l,b}^*/A_{l,b}$ 分别为支路解给出的压力迹值和向外速度迹值。对于弹性液满支路，入射液相波速取 $c_b = a$ ；对于分层或自由表面支路，取 $c_b = \sqrt{\Lambda_{d,b}^h A_{l,b}}$ ，其中单元面正则化系数由式 (15) 给出。图 3 给出支路正方向及两相交换。

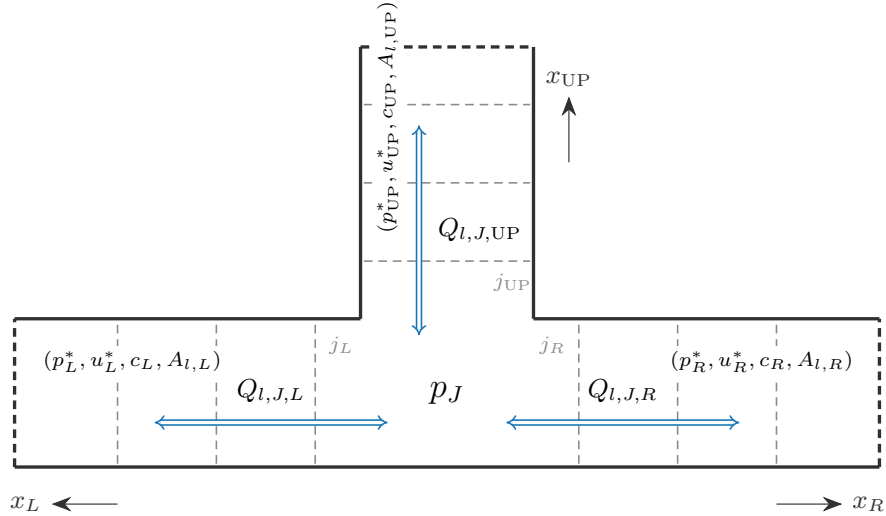


图 3: 管道-竖管结点离散。灰色虚线为支路单元面， p_J 为无存储结点，蓝色双向箭头表示有符号液相流量。

给定共同结点基准面上的试算绝对压力 p_J 后，每条入射特征分别给出该支路的有符号速度及局部损失：

$$\begin{aligned} \frac{p_{l,J,b} - p_b^*}{\rho_l} &= c_b(u_{J,b}^{\text{out}} - u_b^*) + \frac{K_b}{2} u_{J,b}^{\text{out}} |u_{J,b}^{\text{out}}|, \\ p_{l,J,b} &= p_J + \delta p_{h,b}, \quad Q_{l,J,b}^{\text{out}} = A_{l,b} u_{J,b}^{\text{out}}, \\ \sum_{b \in J} Q_{l,J,b}^{\text{out}} &= 0. \end{aligned} \quad (19)$$

其中， $\delta p_{h,b}$ 为共同结点基准面与支路 b 之间的静水压力偏移， K_b 为该支路的局部损失系数。各支路特征关系关于 p_J 单调，因此在每个 Runge-Kutta 子步内，对式 (19) 最后一行的标量残差进行括区求根。所得流量不施加方向限制，水体既可进入竖管，也可自然回流到任一水平支路。三个结点通量直接替换相应支路端面的常规数值通量。液相求解采用守恒压力势基准，此时写入端面的通量为

$$\hat{\mathbf{F}}_{l,J,b} = \begin{bmatrix} Q_{l,J,b}^{\text{out}} \\ (Q_{l,J,b}^{\text{out}})^2 / A_{l,b} + \Psi_b^* + (p_{l,J,b} - p_b^*) A_{l,b} / \rho_l \end{bmatrix}. \quad (20)$$

其中， Ψ_b^* 是相邻支路在常规液相动量通量 $F_{Q_l} = Q_l^2 / A_l + \Psi_l$ 中采用的液相压力势。结点压力势写为 $\Psi_{J,b} = \Psi_b^* + (p_{l,J,b} - p_b^*) A_{l,b} / \rho_l$ ，因而与支路内部液相算子采用同一压力基准。这种压力差形式保留完整的平流通量与压力功，同时不会在均匀静水平衡状态中产生虚假冲量。

只有解析得到的横管冠部气层暴露出有限竖管口部时，气相交换才被激活。开放面积 $A_{g,J}$ 由横管气层与竖管孔口的几何交叠确定。为避免与式 (1) 中包含流通面积的母体守恒状态混淆，定义单位口部面积上的内禀气相状态 $\mathbf{q}_{g,b}^* = [\rho_{g,b}^*, \rho_{g,b}^* u_{g,n,b}^*]^\top$ ，其中 $u_{g,n,b}^*$ 为口部法向速度。单位面积等

温气体 Riemann 通量 $\hat{\mathbf{f}}_g$ 给出法向质量和动量交换：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{m}_{g,J} \\ \dot{I}_{g,UP,J} \end{bmatrix} &= A_{g,J} \hat{\mathbf{f}}_g(\mathbf{q}_{g,h}^*, \mathbf{q}_{g,UP}^*), \\ \Delta M_{g,h,J} &= -\Delta t \dot{m}_{g,J}, \\ \Delta M_{g,UP,1} &= +\Delta t \dot{m}_{g,J}, \\ \Delta J_{g,UP,1} &= +\Delta t \dot{I}_{g,UP,J}. \end{aligned} \tag{21}$$

其中， $M_{g,h,J}$ 为横管结点单元中的气体质量存量， $M_{g,UP,1}$ 为首个竖管单元中的气体质量存量， $J_{g,UP,1}$ 为竖向气相动量存量。因此， $\dot{m}_{g,J}$ 表示由横管进入竖管的气体质量流率， $\dot{I}_{g,UP,J}$ 表示相应的竖向气相动量通量率。横管轴向速度与该口部相切，故横管侧法向气相迹速度取零；竖管侧迹值来自首个竖管单元。气体质量在一次残差计算中从横管存量扣除并加入竖管存量。90° 转弯处的动量仍保持方向性： $\dot{I}_{g,UP,J}$ 更新竖向动量，横管轴向动量保留自身的平流通量，二者的矢量差由连接件反力承担。因此，不能把同一个标量动量通量原样从横向搬到竖向。供体正性通过缩分时间步保证，不预设气体转移比例。两相交换均为内部守恒通量，而不是时间步结束后的附加源项。

式 (19)–(21) 给出该模型体系的通用守恒结点闭合。有限几何结点、拟合竖管气核和有限口部液塞等扩展仍在相应试验中单独声明；若某项归档采用降阶实现，正文不会把上述结点求解器或前述数值格式的全部组成追溯地归入该归档。

4. 实验评估

实验评估按三个已发表 geysering 试验算例组展开。模拟从文献记载的初始条件出发；按原文解析比较设置的 C9 第一期全水变体另行标注。生产性计算中的竖井运动、气体释放和分支判别均由模型给出。除 Test A 中明确标出的敏感性与已披露的 Test B 筛选外，不使用预设释放速率、脚本化 geysering 射流高度、溢流累积器或逐工况观测拟合。

从 geysering 试验文献中选取的三个算例组各自提供一类证据。第一组（第 4.1 节）复现 Vasconcelos 与 Wright [2] 的充水通风竖井试验。该试验提供了同时覆盖排气与 geysering 分支的受控基准。这里分别检验两个分支的时间分辨时程：Test A 为非 geysering 分支，Test B 为 geysering 分支。第二组（第 4.2 节）复现 Cong、Chan 与 Lee [3] 的水平管/竖管试验。该研究把试验结局凝练为显式双参数 geysering 判据，用于检验模型作为分支判别器在系统性参数扫描上的表现，而不是个别时程。第三组（第 4.3 节）针对 Liu、Shao 与 Zhu [5] 的原型背景交汇室试验，将实验室基准延伸至具有现场尺度背景的跌水井几何。其他研究包括现场观测 [1]、为三维 CFD 标定设计的较大尺度释放 [4]、带井盖检查井中的 geysering [6]、抑制措施研究 [7] 和竖管中的剧烈 geysering [9]。本文只将这些工作用作佐证，不直接复现：部分装置的几何控制不足以支持一维定量对比，其余工作的重点（井盖动力学、抑制装置、闪蒸驱动的剧烈喷射）也超出了本文讨论的截留气囊释放机制。

4.1. 算例组 1：充水通风竖井（Vasconcelos 与 Wright, 2011）

Vasconcelos 与 Wright [2] 采用的装置包括：直径 $D = 0.094$ m、两端封闭的水平亚克力管；安装在距上游端 3.516 m 处连接件上的通风塔，其长度 $L = 0.610$ m、直径 D_t 可变；以及由蝶阀与充水管段隔开、长 0.546 m

的上游气室（图 1）。气室预先加压至初始表压头 H_{a0} ，塔内预充水至初始水位 $Y_{fs,0}$ ；手动开阀（历时小于 1 s）后，每次试验开始。随后，加压气囊沿管顶向通风塔推进，并经塔内水柱排出。压力传感器位于阀下游 1.07 m 处。试验矩阵改变了 $D_t \in \{57.1, 44.4, 25.4, 12.7\}$ mm ($D_t/D = 0.607$ – 0.135)、 $H_{a0} \in \{0.305, 0.610, 0.915\}$ m、 $Y_{fs,0} \in \{0.254, 0.356, 0.457\}$ m。控制变量被确认为塔径： $D_t/D = 0.607$ 时水面抬升从未超过 L 的 10%，而 $D_t/D = 0.135$ 时每次重复水面均到达塔顶。

选取跨越两种分支的两个构型（表 1）。依照 [2]，结果以塔长与塔重力速度尺度无量纲化：高程与压头为 $Y^* = Y/L$ 、 $H^* = H/L$ ，时间为 $T_{rel}^* = t\sqrt{gD_t}/L$ 。geysering 定义为自由水面 Y_{fs}^* 在上升的气水界面 Y_{int}^* 追上它之前到达塔顶 ($Y^* = 1$)。

表 1: 从 [2] 试验矩阵中选取的工况。

工况	D_t (mm)	D_t/D	H_{a0} (m)	$Y_{fs,0}$ (m)	$L/\sqrt{gD_t}$ (s)	观测 分支
A	57.1	0.607	0.305	0.356	0.815	非 geysering
B	12.7	0.135	0.610	0.356	1.728	geysering (3/3)

一维模型的几何设置与试验装置严格一致：上游气室长 0.546 m（对应初始气囊体积 3.79×10^{-3} m³），中段管长 2.970 m，下游封闭管长 0.490 m，通风塔位于 $x = 3.516$ m，传感器采样点位于 $x = 1.616$ m。初始气囊压力 $P_{a0} = P_{atm} + \rho_l g H_{a0}$ ；阀下游管道与塔内 $Y_{fs,0}$ 以下初始为静止充水。对比用试验曲线由 [2] 已发表图件数字化获得（压头取自其图 5 与图 6；水面与界面轨迹取自其图 7 与图 8，各 3 次试验重复）。压力重复试验采用逐时刻代表曲线汇总，液位重复试验则分别重绘为矢量标记。

4.1.1. Test A: 宽竖井, 非 *geysering* 分支 ($D_t/D = 0.607$)

Test A 对应算例组 1 的大直径竖井非 *geysering* 工况。该工况检验降阶模型能否选择“排气但不溢流”的分支, 以及计算的压力和竖井液位尺度是否与量测一致。试验中, 受困气囊在自由水面到达井口之前经竖井排出; 界面上升期间 Y_{fs}^* 保持在约 0.6, 传感器压头则在气囊排空前维持较长平台 [2]。归档的一维计算与平面 OpenFOAM 计算均选择了这一分支。下文采用两套用途分开的归档: 图 4 检验同一物理时钟下的事件顺序与相态拓扑; 图 5 定量考察连通气囊敏感性。二者不作为同一次数值计算的输出。

图 4 采用最邻近时刻的归档状态, 将全过程概括为四个阶段。约 $t = 1.50$ s 时, 两种计算均显示气囊仍位于水平管内的开阀后早期瞬变; 约 $t = 6.90$ s 时, 气体已到达 T 形结点并进入充水竖井; 约 $t = 7.60$ s 时, 突破过渡伴随竖井内的快速排水和相态重排, 此时一维液体等效高度已降至 0.150 m, 而二维场解析出截面平均液柱不能表示的结点尺度不规则破碎。至约 $t = 10.10$ s, 一维归档仅保留 0.0155 m 的液体等效高度, 图中可见液体集中在距竖井底部约 0.082 m 以下; 二维场则保留范围更宽、具有横向变形的残余液体区。两套归档均不作时间平移, 配对时刻的最大差值为 0.020 s。二者保持了水平气囊推进、进入竖井和突破的事件顺序, 且均处于非 *geysering* 分支, 但后期相分布并未匹配。因此, 四帧图只用于判断分支选择和事件顺序, 不用于定义相场的定量误差范数。仅为保证图面可读性, 一维竖井中 $\alpha_l \leq 0.02$ 的网格在栅格图中省略, 其液体体积仍计入所报液体等效高度。

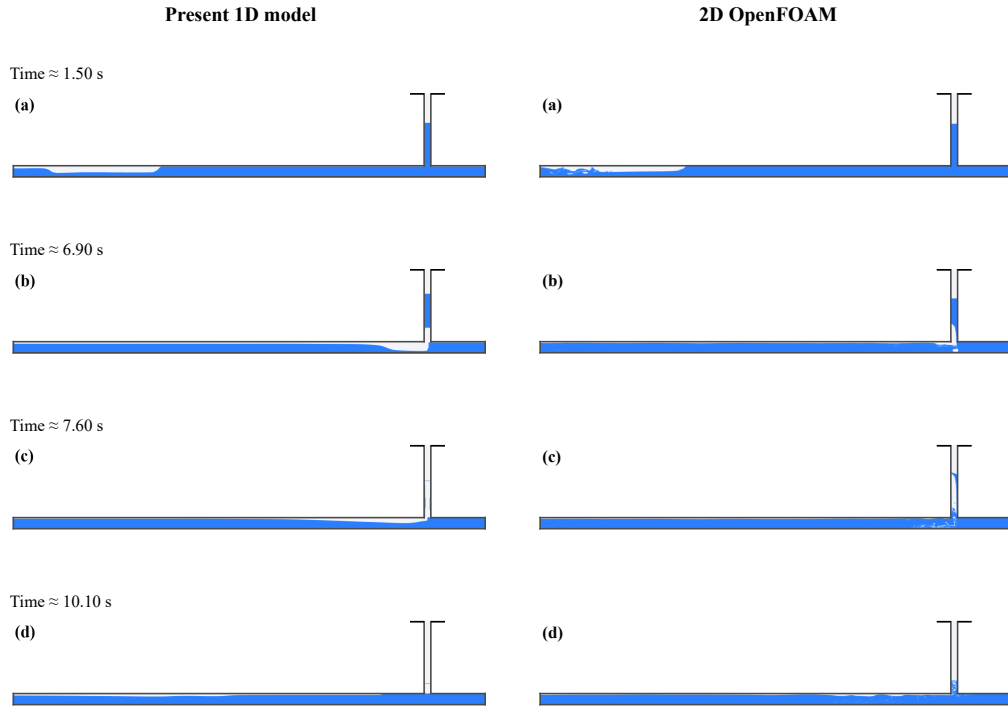


图 4: Test A 在约 $t = 1.50$ 、 6.90 、 7.60 和 10.10 s 的相态演化：本文一维模型（左）与平面 OpenFOAM 模拟（右）。对应的一维归档时刻依次为 1.480 、 6.908 、 7.608 和 10.108 s，未施加时间平移。蓝色为水，白色为气；第 (c) 行显示突破过渡与竖井快速排水，第 (d) 行显示竖井底部附近的少量残余液体。仅在一维图示中， $\alpha_l \leq 0.02$ 的网格不作可见填色，但其液体体积仍计入等效高度审计。

图 5 采用未经时间平移的时程作定量对照。这里的一维结果是一项明确隔离的敏感性计算：保持接触的释压更新与时间尺度 $\tau_b = 0.10$ s 的连通气囊压力松弛闭合共同使用。该可选闭合用于考察未解析的连贯气囊与下泄壁膜之间的交换，不参与其他算例组结论。下述数值仅刻画这项已披露的敏感性，不代表经独立验证的生产闭合。

图 (a) 显示，模型恢复了排气前的总体压力尺度。在 $4 \leq T_{\text{rel}}^* \leq 7.5$ 内，一维平台中位值为 $H^* = 0.539$ ，数字化试验曲线为 0.537。二维探针经静水关系换算至管顶基准后，在 $1 \leq T_{\text{rel}}^* \leq 7$ 内的均值为 0.562；该换算只统一高程基准，并非拟合偏移。主要偏差来自泄压时序：试验、二维和一维曲线首次降至 $H^* < 0.30$ 的时刻分别为 $T_{\text{rel}}^* = 8.28$ 、8.63 和 9.20。也就是说，一维敏感性保持了压力平台，但末段泄压约滞后 0.92 个无量纲时间单位。图中不施加时间或压力平移。

$T_{\text{rel}}^* \simeq 9.18$ 附近，一维曲线出现短时尖峰，并与归档中的液位合并事件同步。为保持数据出处完整，图中保留了该尖峰；本文不将其解释为已解析的物理压力反弹，也不把它计入平台统计。

图 (b) 给出相应的液位响应。一维自由水面逐渐升至 $Y_{fs,\text{max}}^* = 0.613$ ；数字化试验最大标记为 0.649，二维最大值为 0.623，三者均未到达井口。一维界面于 $T_{\text{rel}}^* = 7.85$ 越过 $Y_{\text{int}}^* = 0.05$ 。原始归档于 9.18 达到界面与自由水面严格相等，而图中曲线按单网格判据提前止于 9.13。三次数字化重复试验中，首次越过同一 $Y_{\text{int}}^* = 0.05$ 阈值的标记约分布在 7.36–7.94；界面轨迹与自由水面轨迹的分段线性交点约分布在 8.85–9.19。一维的两个事件时刻均位于试验离散范围内，但未复现最快一次试验中的界面上升。该敏感性复现了非 geysering 结局、压力平台和最大自由水面尺度，但末段泄压仍然偏晚。剩余曲线形态差异与未解析的连贯气核–壁膜交换一致，但现有证据不能唯一确认这一机理。

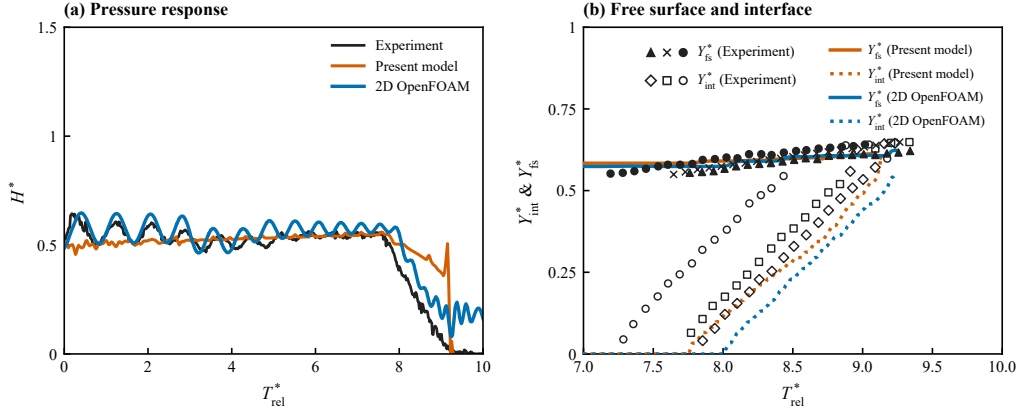


图 5: Test A 与 [2] 的对比: (a) 压头; (b) 无量纲自由水面与气水界面高程。黑色为试验, 橙色为本文一维模型, 蓝色为 OpenFOAM。

平面 OpenFOAM 计算只作为辅助空间诊断, 而不是几何严格等效的基准解。其竖直平面内的塔管面积比为 $D_t/D = 0.607$, 圆形试验装置的真实面积比则为 $A_t/A_p = (D_t/D)^2 = 0.369$; 平面模型也不能复现三维环状壁膜。定量评价仍应以试验为基准。就现有证据而言, Test A 支持模型对大直径竖井分支的判断及总体压力、水位尺度, 也暴露出末段气囊泄压系统性偏晚的问题。界面事件时刻则位于三次试验的数字化离散范围内。该非 geysering 工况为后续窄塔 Test B 提供了受控对照, 但不构成对可选连通气囊闭合的独立验证。

4.1.2. Test B: 小塔, geysering 分支 ($D_t/D = 0.135$)

该细塔工况构成 Test A 的 geysering 对照。Vasconcelos 和 Wright 报告每次重复均发生 geysering: 图 8 的三组记录中, 气体首次进入塔内的时刻为 $T_{\text{rel}}^* = 3.648\text{--}3.742$, 而自由水面于 $T_{\text{rel}}^* = 3.900\text{--}3.981$ 到达塔口, 因而先于气体贯通发生溢流; 可信的高位界面点位于 $T_{\text{rel}}^* = 4.09\text{--}4.17$ 。图 6 的传感器压头在释放前维持约 $H^* = 0.76$ 的平台, 骤降包络约为 $T_{\text{rel}}^* = 4.02\text{--}4.18$ [2]。

原文表 2 中 $D_t/D = 0.135$ 的速度是该塔径组的平均值，而不是中心面板这一工况的独立量测，故这里只把它们作为尺度背景。原文图 11 虽采用相同塔径，但初始压头与水位分别为 0.305 和 0.254 m，属于另一工况，故不纳入本 Case 的曲线对比。

定量一维时程采用管顶压力基准与压差驱动的追踪前沿应用闭合。Test B 的井口阻力与覆盖参数取自预先声明的 6 点有界筛选： $K_{\text{slug}}/K_g = 1.25$ 、1.50 或 1.75，与 $\alpha_{g,j}^{\text{full}} = 0.10$ 或 0.12 组合；通过物理验收的 1.50/0.10 组合先按原始界面误差、再按自由水面误差选定。下述误差属于同一工况内的闭合诊断，而不是独立校准检验。图中不作时间平移、曲线拟合或一维液位轨迹平滑。二维 OpenFOAM 仅提供独立的空间诊断。图 6 使用另一套显示归档：水平状态采用 Tosan 型结果，竖管由保存的 Y_{fs} 、 Y_{int} 与射流高度标量重构。该图只用于形态判断，不用于竖管逐网格场量的定量验证。二维计算保留文献中的管长与初始压头，但采用面积等效狭缝宽度 $W = D_t^2/D$ ，并忽略表面张力。该计算用于检验释放路径，不是直径 12.7 mm 圆形塔的几何严格等效解。

定量一维归档和标准二维归档都选择了试验中的 geysering 分支。一维结果中，气水界面的 shock-fitting 追踪前沿于 $T_{\text{rel}}^* = 3.622$ 越过 $Y_{\text{int}}^* = 0.05$ 。守恒自由水面观察量于 $T_{\text{rel}}^* = 3.923$ 达到预先声明的一格网格完成阈值 $1 - \Delta z/L = 0.984$ ，早于计算得到的前沿追上自由水面时刻 $T_{\text{rel}}^* = 4.051$ ；二维结果的进塔与到口时刻分别为 3.85 与 4.11。两种计算均选择了试验分支，且已解析的上界面轨迹均晚于自由水面到口；二维归档时间窗未解析到后续气核追上水面的事件，本文不据此推断这一事件。二维替代模型的整体演化仍然偏晚。图 6 的三行在完全相同的物理时刻比较完整管道-竖塔域，不进行事件对齐： $t = 6.35$ s 为气囊接近竖塔，7.25 s 为进塔与水柱抬升，7.70 s 为初始到口/泄放响应。共同时间轴保留了两种计算的时序差异。

这些抽帧不用于给出上文的事件指标。

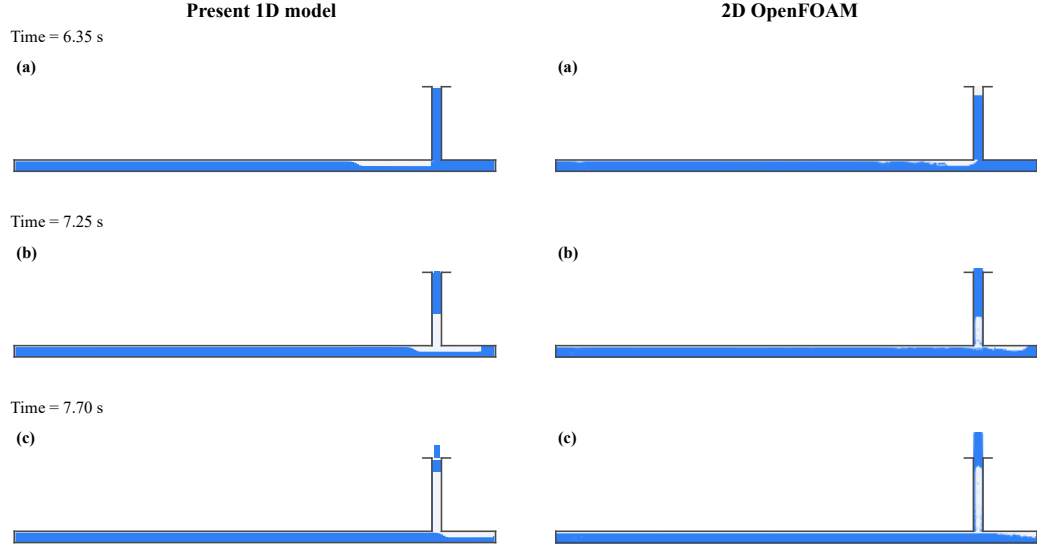


图 6: Test B 在 $t = 6.35, 7.25$ 和 7.70 s 的相态演化: 本文一维模型 (左) 与平面 OpenFOAM 模拟 (右)。蓝色为水, 白色为气。

图 7 的原始时间时程将总体尺度吻合与事件时序偏差区分开来。试验的 geysering 前水面驻位为 $Y_{fs}^* = 0.823$, 一维模型为 0.834, 二维替代模型为 0.869。按管顶基准读取时, 一维压力平台为 $H^* = 0.754$, 接近表 2 所用的数字化试验伪中位值 0.758; 图中的黑线本身则是三次数码化重复的逐时刻算术平均。标准原始二维计算在 $1 \leq T_{rel}^* \leq 3$ 内的释放前均值偏高, 为 $H^* = 0.838$ 。一维的 0.40 s 压头均值于 $T_{rel}^* = 4.097$ 降至 $H^* = 0.30$ 以下, 位于试验骤降包络内; 标准二维压头于 4.823 跨过同一阈值。全部比较均采用原始时间坐标。为只比较曲线形状, 图 7(a) 中蓝色压力时程取自另一条完整开口二维归档, 并施加一次常数显示偏移 $\Delta H^* = -0.104$; 不进行时间平移或形状拟合, 且该蓝线不用于原始定量指标。正文所引二维压力数值及表 2 均使用标准、未作幅值平移的二维归档。数字化数据中孤立的 $(T_{rel}^*, Y^*) = (3.847, 0.92)$ 点为保持来源可追溯性而保留在图中, 但因其脱离

三条上升界面轨迹，不用于界面到达时刻的判断。原图数字化数据中位于上升轨迹之外的零水位基线/占位符不纳入本轨迹对照，也不作为正高程量测点处理。剔除这些符号后，原始时间坐标下，一维 Y_{fs}^* 与 Y_{int}^* 的上升轨迹 RMSE 分别为 0.042 和 0.206，有符号偏差分别为 +0.034 与 +0.172。两条计算轨迹在上升区间均为加速凸形，后段/前段斜率比分别为 1.37 与 1.96；二维对应 RMSE 仍为 0.052 和 0.303。按原生时程绘制后，旧图中的分段直线形状误差消失，但追踪界面仍偏早且偏高。逐单元入口连通的 $\alpha_g = 0.50$ 场前沿最高仅为 $0.016L$ ，故 Y_{int}^* 明确定义为计算得到的 shock-fitting 前沿闭合，而不是已解析致密气核等值线。图中剩余的错位未通过绘图或数字化平移消除。

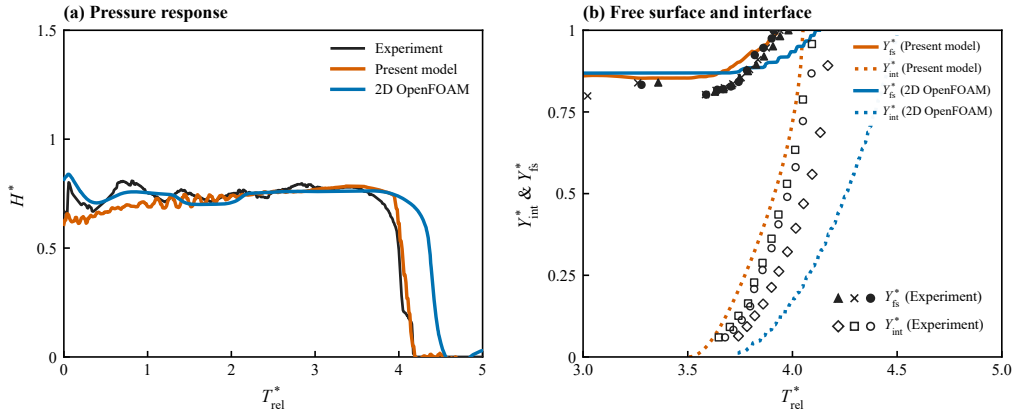


图 7: Test B 与 [2] 的对比: (a) 无量纲压头; (b) 无量纲自由水面与气水界面高程。黑色为试验, 橙色为本文一维模型, 蓝色为 OpenFOAM。

表 2 汇总了无需对稀疏视频点求导即可稳健比较的量。试验压力标量取自数字化伪中位线, 事件区间保留三次重复在图上可辨的离散范围。两种计算均复现了 geysering 结局和事件先后关系。与试验区间相比, 一维追踪前沿起升略早且整体偏高, 但按网格完成判定的到口事件和压头塌落均落入实测范围。二维替代模型进塔略晚、到口偏晚, 过高压头也维持到更

晚时刻。

表 2: Test B 原始时间、未作幅值平移的定量对比。试验区间取自 [2] 图 6、图 8 中心面板的三次重复数字化范围；试验压力标量采用数字化伪中位线，而图 7(a) 黑线为三次重复的逐时刻平均。二维列采用标准原始归档，不包含蓝色压力显示曲线的常数偏移。一维压头塌落行采用图 (a) 相同的 0.40 s 居中均值，液位事件行则采用原生采样。

观测量	试验	一维	二维
结局	geysering, 3/3	geysering	geysering
释放前 H^*	0.758	0.754	0.838
进塔前 Y_{fs}^*	0.823	0.834	0.869
$Y_{int}^* = 0.05$ 越界时刻, T_{rel}^*	3.648–3.742	3.622	3.848
水面首次到口, T_{rel}^*	3.900–3.981	3.923 ^a	4.114
压力伪中位线 $H^* < 0.30$, T_{rel}^*	4.048	4.097	4.823

^a 一维到口事件采用预先声明的一格网格完成判据 $Y_{fs}^* \geq 1 - \Delta z/L = 0.9836$ ；拓扑闷锁与图中几何观察量在同一个原生采样点越过该阈值。

归档结果正确选择了宽塔不溢流与窄塔 geysering 两种分支。Case A 连通气囊敏感性恢复了压力和自由水面尺度，界面事件位于三次试验的离散范围内，但末段泄压偏晚；它不与独立空间重构混作同一次计算。对于 Test B，定量一维时程最接近 geysering 前压力与水柱尺度，但 shock-fitting 界面仍偏早且偏高；网格完成意义下的水面到口与压头塌落落入试验区间。标准二维计算支持相同的“进塔–溢流”形态，却高估释放前压头与水位，并推迟主要事件。定量比较仍以试验为依据；二维结果和显示重构只承担图注所界定的辅助证据角色。第 5 节进一步讨论剩余时序偏差与井口交换、卷吸闭合之间的关系。

4.2. 算例组 2: 水平管截留气囊向竖管释放 (Cong、Chan 与 Lee, 2017)

[3] 的装置由直径 $D = 0.05$ m、长约 6 m 的水平亚克力管组成，上游接定水头水箱，管上经 T 型结点装有高 1.8 m、直径可变 ($D_r = 16$ –46 mm) 的竖管。用球阀在水平管中预制长度 L_0 的气囊；在上游水头 H_0 作用下释

放气囊，气囊沿管顶推进至竖管并经初始充水的水柱排出。管内与竖管内的气水界面轨迹由录像与高速摄像量测，管端与竖管底部压力由传感器量测（图 8）。

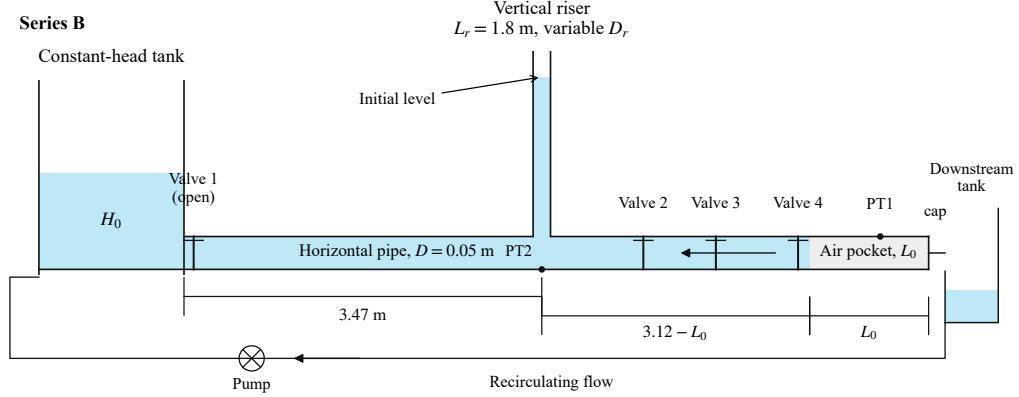


图 8: 算例组 2 Series B 试验管路布置，依据 [3] 图 1(b) 重绘。

作者将其参数研究的结局凝练为双参数 geysering 判据

$$\frac{D_r}{D} \leq 0.62 \quad \text{且} \quad V_{air}^* = \frac{V_{air}}{(\pi D_r^2/4) H_0} \geq 3.42, \quad (22)$$

即 geysering 同时要求足够细的竖管与相对竖管水柱足够大的气囊体积。

本算例组关注模型在系统性扫描中的分支判别能力，而不是逐条时程，因而与算例组 1 承担不同的验证任务。对比分为两部分。第一，逐一计算试验 Series B 的 7 个高速摄像工况（B-H1–B-H7: $H_0 = 0.66$ m, $L_0 = 0.61$ m, 竖管直径 $D_r/D = 0.32$ – 0.92 ），与实测分类、气囊到达时间及平均上升速度对照。第二，在试验参数范围（ $D_r = 16$ – 46 mm, $L_0 = 0.61$ – 1.8 m, $H_0 = 0.66$ – 0.88 m, 共 63 个构型）上做更宽的合成扫描，将模型分类与试验判据式 (22) 对照。

本算例组全部工况采用与算例组 1 相同的全同步结点耦合，且使用完

全相同的冻结求解器配置（算例组 1 Test B 的闭合要素集；跨算例组、跨工况均不改动任何参数）。两处几何要素随装置而定：上游边界为定水头水箱，气囊在竖管 T 型结点下游预制，故释放后气囊沿管顶向上游朝竖管推进。T 型结点位置（距水箱 2.88 m）由试验自身的运动学确定。[3] 表 2 的实测到达时间与前锋速度给出阀门至结点距离 $T_a U_f$ 为 2.51/1.92/1.32 m（分别对应三种气囊长度 $L_0 = 0.61/1.2/1.8$ m），三者均将结点定位于同一站位；该位置在整个扫描中保持不变。本算例组的早期版本曾采用分级水平/竖直处理，其分类器退化为静态的体积–直径判据，作为对式 (22) 的验证是循环论证，已被此处的全耦合结果取代。

4.2.1. Series B: 分类、到达时间与上升速度

表 3 与图 9 汇总 7 个 Series-B 工况。模型在 7 个中的 5 个上复现实测分类：B-H1 ($D_r/D = 0.32$) 发生 geysering, B-H4–B-H7 ($D_r/D = 0.62\text{--}0.92$) 未发生 geysering, 无一例假阳性。两个中等直径的 geysering 工况 B-H2、B-H3 ($D_r/D = 0.42$ 、 0.52) 被误判为非 geysering：计算水面被顶托至 0.87 与 0.82 m，未达管顶。误判只有一个方向，即模型低估 geysering。第 5 节讨论体积中性的口部交换可能如何促成这一偏差。该交换使细竖管气囊得以重建驱动 B-H1 geysering 的过压，却会在水库供水布置下抵消部分一对一的水柱抬升，且亏损随竖管变宽而增大。计算到达时间平均偏晚 1.5 s（最宽竖管最甚，受阻的管顶重力流缓慢覆盖最后一段），实测分布为 7.84–8.22 s。

geysering 工况 B-H1 中，计算的 geysering 窗口内爬升速度（最速持续 0.6 s 爬升 $v_{fs} = 1.71$ 、 $v_{int} = 1.28$ m/s）均高于各自的实测全程均值（0.92、1.23 m/s）。其中界面速度较接近，自由水面速度则明显偏高，因此喷射水柱过于陡锐，与算例组 1 Test B 识别的窄管偏差同源。非 geysering 分支

中计算气核爬升（0.69–1.20 m/s）高于实测 0.42–0.48 m/s，因计算爬升集中于涌动脉冲而非观测到的稳定泰勒尺度上升；计算的水面响应（脉冲期 0.20–0.65 m/s、无持续抬升）相对于实测稳定的 0.2–0.26 m/s 也呈现脉冲特征。

在全同步耦合下，计算的管端压力瞬态能够区分两种分支：geysering 工况 B-H1 形成至 $1.71 H_0$ 的压缩涌峰（周期平均，文献报告约 $1.9 H_0$ ），而非 geysering 工况 B-H6 仅有到达后至 $1.02 H_0$ 的温和隆起（文献报告约 $1.4 H_0$ ）。分级处理曾给两工况相同的 $2.07 H_0$ 峰值。全同步耦合恢复了试验中的分支差异，即宽竖管排气会削减管端压力；不过，两个中等直径工况仍被误判。

表 3: 算例组 2, [3] 试验 Series B ($H_0 = 0.66$ m, $L_0 = 0.61$ m): 实测与计算的分类、气囊到达时间 T_a 、计算最大水面高度 $Y_{fs,max}$ (管顶 1.8 m)、以及自由水面 (v_{fs}) 与气核前端 (v_{int}) 上升速度对照。实测速度为全程均值 ([3] 表 2)，计算速度为排气窗内最速持续 0.6 s 爬升。误判工况标 [†]。

工况	D_r/D	V_{air}^*	geysering		T_a (s)		$Y_{fs,max}$ (m)	v_{fs} (m/s)		v_{int} (m/s)	
			实测	模型	实测	模型		实测	模型	实测	模型
B-H1	0.32	9.03	是	是	8.07	7.56	1.80	0.92	1.71	1.23	1.28
B-H2 [†]	0.42	5.24	是	否	7.84	–	0.87	0.77	–	1.02	–
B-H3 [†]	0.52	3.42	是	否	8.18	9.56	0.82	0.66	0.43	0.92	1.24
B-H4	0.62	2.40	否	否	8.14	9.40	0.82	0.21	0.53	0.42	1.20
B-H5	0.72	1.78	否	否	8.10	9.88	0.86	0.26	0.65	0.48	1.05
B-H6	0.82	1.37	否	否	8.10	9.16	0.78	0.25	0.39	0.48	1.05
B-H7	0.92	1.09	否	否	8.22	11.44	0.79	0.20	0.20	0.44	0.69

图 10 给出两个签名工况的细节。B-H1 ($D_r/D = 0.32$) 中，释放的气囊在 7.56 s 到达（实测 8.07 s），入侵的气体以两次涌动脉冲顶托水面，供水管道逆流的受阻将气囊压缩至 $1.71 H_0$ （周期平均，文献报告约 $1.9 H_0$ ），并喷出水柱。水面到顶时气核前端仍在其下，形成 geysering 特征。B-H6 ($D_r/D = 0.82$) 采用相同的释放条件，但宽竖管仅以温和顶托将水面推至 0.78 m，气囊排出而未发生 geysering，到达后其压力从未超过 $1.02 H_0$ 。两

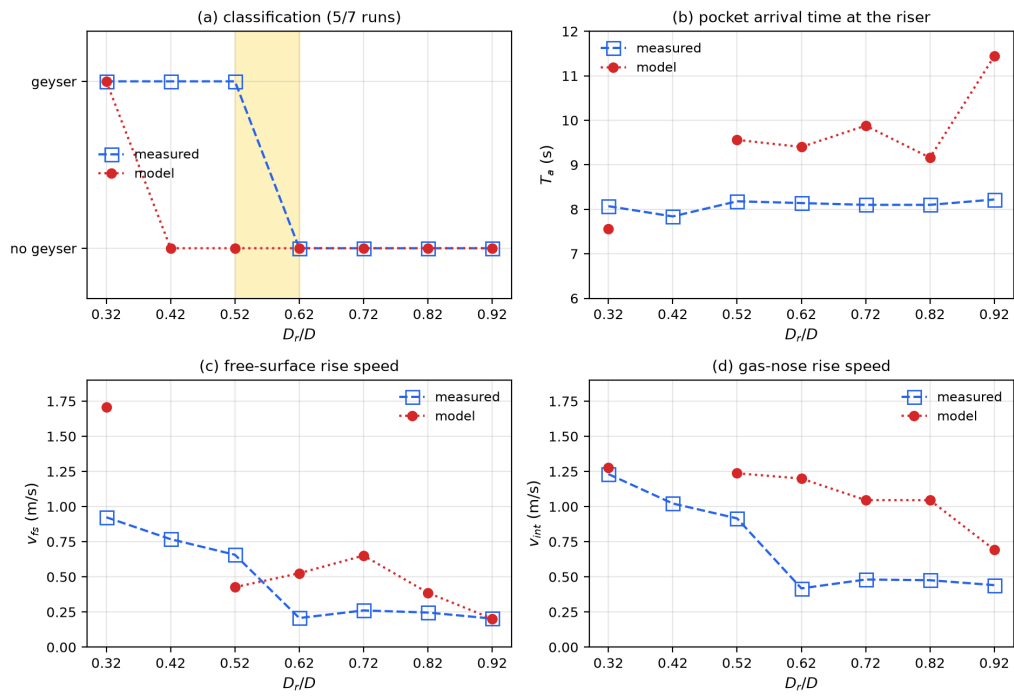


图 9: 算例组 2 Series B [3]: (a) geysering 分类, (b) 气囊到达时间, (c) 水面上升速度, (d) 气核前端上升速度随 D_r/D 的变化。

工况仅改变 D_r ，构成试验中较为直接的受控对照。模型复现了管端压力分支差异的符号和次序，但两种压力水平均被低估。由于水库供水布置下计算的水面抬升不足， $1.4 H_0$ 的非 geysering 隆起未被复现（见第 5 节）。

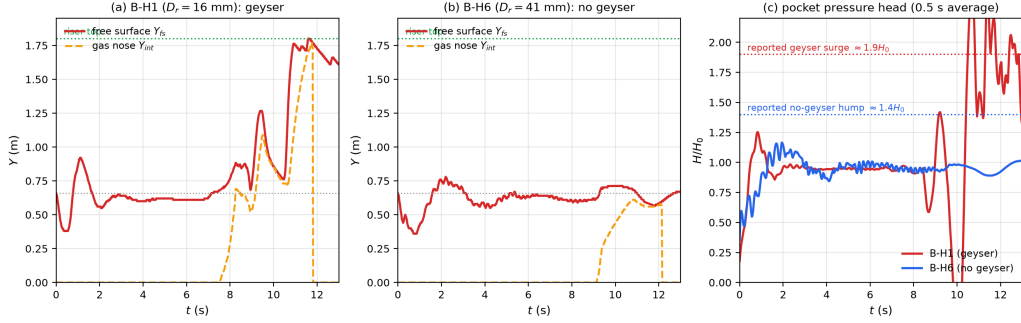


图 10: 算例组 2 签名工况 [3]: (a) B-H1 与 (b) B-H6 的自由水面和气核前端轨迹; (c) 两工况的气囊压头。

图 11 在不对齐事件的条件下给出 B-H1 的对应空间对比。在共同物理时刻 8.5、12.8 与 13.0 s，冻结一维归档给出明显更早的水面爬升，至 13.0 s 达到管顶以上 1.79 m，而精细平面 OpenFOAM 场中的水柱仍低于 1.8 m 井口。二维计算在 13.865 s 达到井口高度的 98%，并在 14.8 s 解析到 2.1 m 以上的水体。由此可见，两种描述均选择了实测 geysering 分支，但 geysering 时刻和空间表示不同。二维气体到达时间 8.50 s 接近实测 8.07 s；其后 geysering 的发生时刻相对文献报告的 9.55 s 仍明显偏晚，且未复现到达后的压力涌峰。故该序列只作为分支选择和形态的辅助证据，而不作为 OpenFOAM 的定量验证。

图 12 在三个具有原始照片的准确时刻给出完整计算域对比：气体到达（8.7 s）、上升发展（9.9 s）和后期排气（10.9 s）。每行把论文中的 B-H6 竖管照片置于完整一维与平面 OpenFOAM 计算域之间，未作事件对齐。两种计算均复现实测非 geysering 结局。一维重构以较弱水柱抬升通过紧凑气囊，二维 VOF 场则给出更强且空间分布更广的后期响应。由于高速摄影只

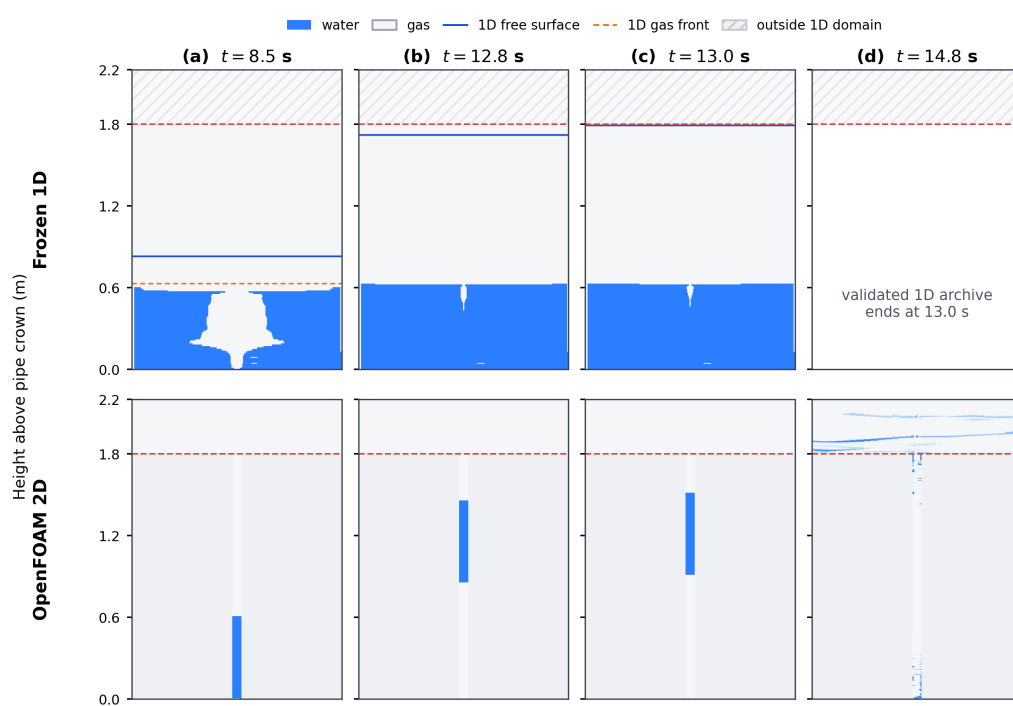


图 11: B-H1 在 $t = 8.5$ 、 12.8 、 13.0 和 14.8 s 的竖管相态：本文一维模型（上）与平面 OpenFOAM 模拟（下）。一维归档于 13.0 s 结束。

记录竖管而非完整水平管，照片列验证竖管内的时序，左右计算面板则展示相同时刻对应的系统尺度相分布。

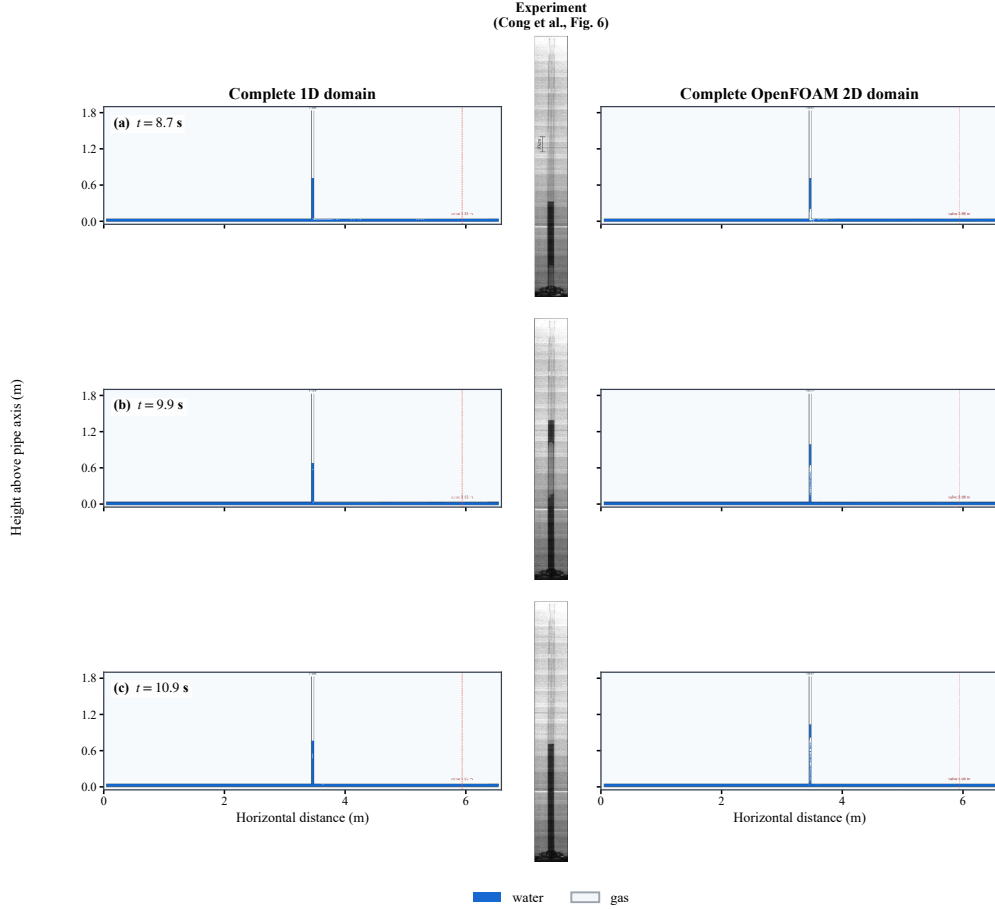


图 12: B-H6 在 (a) 8.7、(b) 9.9 和 (c) 10.9 s 的完整计算域对比：本文一维模型（左）、试验 [3]（中）与平面 OpenFOAM 模拟（右）。

Series-B 汇总对比会掩盖单个非 geysering 事件中两种描述的差异。为此，图 13 将 [3] 图 7(a) 中 B-H6 的数字化实测点，与按论文几何布置重建的一维算例及保持截面积比的平面 OpenFOAM 计算直接叠加。所有曲线均保留物理时间，不作时间平移；仅对密集的二维序列采用居中 0.05 s 滑

动中值以便显示。两种计算均复现了非 geysering 结局。二维气体在 8.04 s 到达竖管，与实测 8.10 s 接近，一维到达时间为 8.66 s。轨迹幅值的符合程度较弱：二维与一维的自由水面实测点 RMSE 分别为 0.097 和 0.310 m，气核前端 RMSE 分别为 0.245 和 0.317 m。两者均低估最终抬升，但空间计算显著减小了自由水面误差。

该聚焦一维曲线是与几何和阀门开启过程匹配的应用变体，其水平管气体前锋采用 Benjamin 波速闭合；它用于诊断本工况，不替代表 3 中冻结的 Series-B 一维结果。同样，平面计算只作为空间一致性的支持证据，不扩展论文的主要定量验证范围。

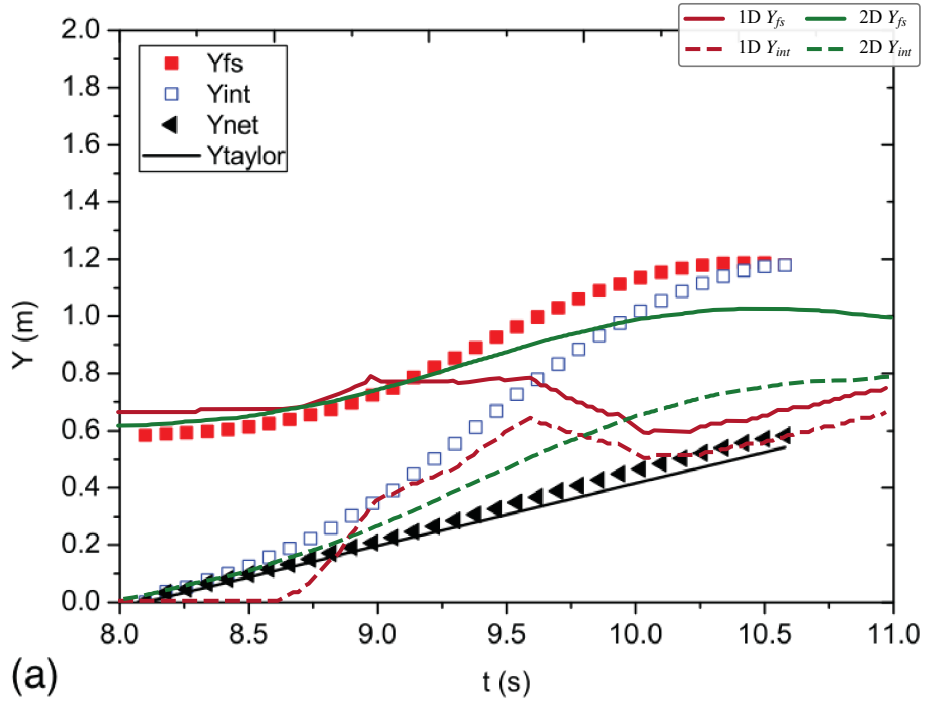


图 13: 叠绘于 [3] 图 7(a) 的 B-H6 自由水面 (Y_{fs} , 实线) 与界面 (Y_{int} , 虚线) 轨迹。暗红色为本文一维模型，绿色为 OpenFOAM。

表 4 通过转录 [3] 表 2 的 B-H6 行保留试验参数语境；第二部分只报告三类记录均能稳健取得的量。这样既可直接比较 geysering 结局与到达时间，也不会用峰值型模拟量替代原表采用的全事件速度定义。

表 4: B-H6 的原表匹配参数与结果对比。第一部分转录 [3] 表 2 的 B-H6 行；第二部分列出试验、一维及 OpenFOAM 二维的 geysering 结局、气体到达时间、峰值高程与实测点 RMSE。破折号表示该量在试验参考中未定义。

文献 B-H6 条件与全事件指标						
参数	数值	参数	数值			
D_r (m)	0.041	H_0 (m)	0.66			
L_0 (m)	0.61	T_a (s)	8.10			
$U_f/\sqrt{gD}$	0.443	D_r/D	0.82			
V_{air}/V_w	1.37	是否发生 geysering	否			
$\bar{v}_{fs}$ (m/s)	0.246	$\bar{v}_{int}$ (m/s)	0.476			
$\bar{v}_{net}$ (m/s)	0.235	v_{Taylor} (m/s)	0.219			

来源	结局	T_a (s)	$Y_{fs,max}$ (m)	$Y_{int,max}$ (m)	RMSE Y_{fs} (m)	RMSE Y_{int} (m)
B-H6 试验	否	8.10	1.201	1.178	—	—
一维	否	8.66	0.786	0.700	0.310	0.317
OpenFOAM 二维	否	8.04	1.021	0.940	0.097	0.245

4.2.2. 与试验判据的分支地图对比

图 14 在判据平面 (D_r/D , V_{air}^*) 上给出 63 构型扫描。每个构型是一次完整的全同步模拟，在不知晓式 (22) 的前提下分类；判据线仅作对照绘出。模型分类与试验判据在 63 个构型中的 39 个上一致，且 24 处分歧严格单向：每一处都是判据给出 geysering、模型给出非 geysering。模型判为 geysering 的构型全部落在判据的 geysering 区内，没有假阳性；非 geysering 半平面 $D_r/D > 0.62$ 全部分类正确，小气量区 $V_{air}^* < 3.42$ 亦然。误判集中于中等直径 ($D_r/D = 0.42-0.62$) 与大气囊体积 ($L_0 \geq 1.2$ m) 的组合，那里计算水面被顶托至 1.0–1.6 m 但未及 1.8 m 管顶；24 处中有 7 处已到

管顶 0.45 m 以内。这是 Series-B 顶托不足偏差在参数平面上的延伸。模型抓住了分支边界的两个端元，也保留了“geysering 须同时满足细竖管与相对大气囊体积”的交互取向，但模型要求更严格的条件才判定 geysering。因此，模型在过渡带低估 geysering。对筛查用途而言，偏差方向直接影响风险判断：当前冻结模型在边界附近会漏判 geysering，而不是误报。

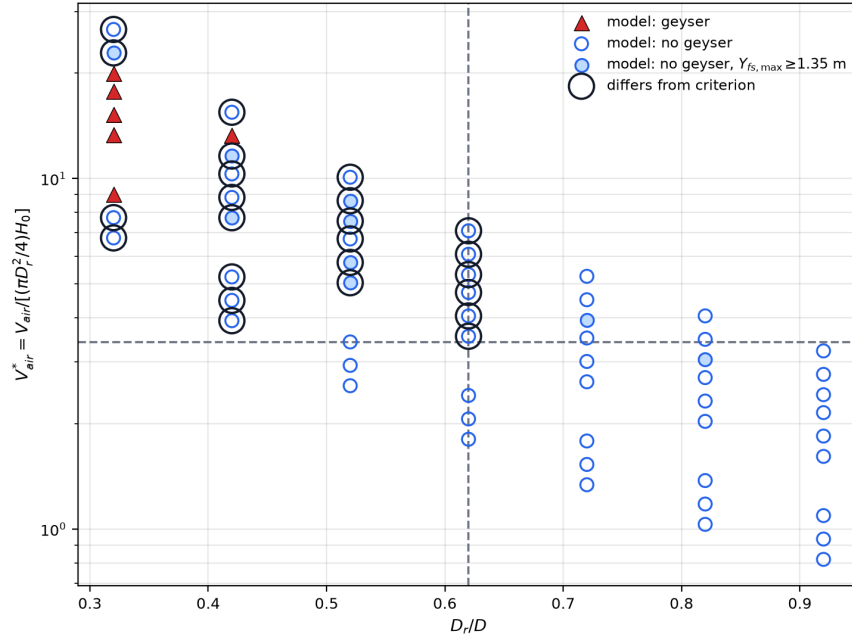


图 14: 算例组 2 的 63 个构型在式 (22) 判据平面上的分类。实心三角表示模型发生 geysering，圆点表示非 geysering，黑圈表示模型与试验判据不一致。

4.3. 算例组 3: 交汇室竖井中的 geysering (Liu、Shao 与 Zhu, 2020)

[5] 的装置为 Edmonton 27 m 深跌水井的 1:20 缩尺模型：上游管 5.80 m ($D = 0.20$ m，坡度 1:100)、透明交汇室 $0.30 \times 0.30 \times 0.45$ m（至下游管底的落差为 0.18 m）和下游管 5.95 m ($D_d = 0.28$ m)。交汇室顶盖中心安装直径 $d_r = 0.06$ m、高 1.22 m、顶部通大气的竖管。进口为流量阶跃

$Q_0 \rightarrow Q_1$ ，阀门开启时间 $T_v \approx 0.4$ s。压力传感器 PT1–PT4 分别监测竖管、交汇室顶盖（PT2，本文的主要基准点）、交汇室底板和上游管顶（图 15）。

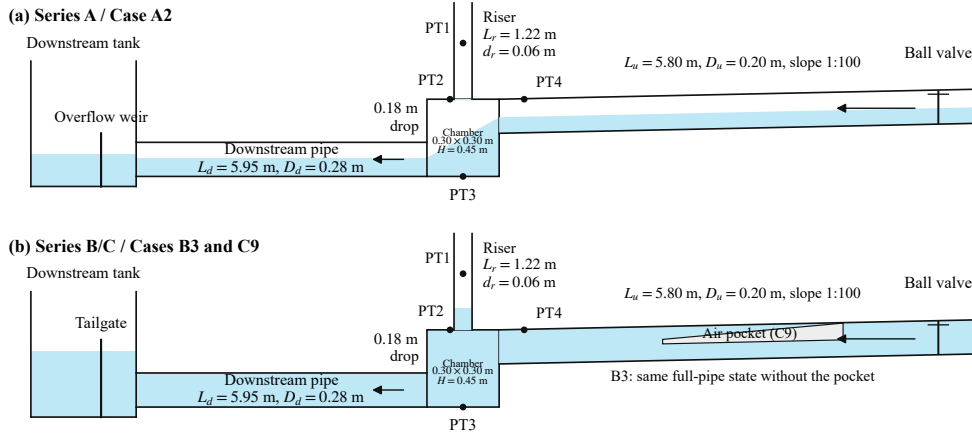


图 15: 算例组 3 试验管路及初始状态，依据 [5] 图 2 重绘。

本文计算三个构型，沿用算例组 1–2 主要定量归档中的基线数值设置。水平段表示为复合一维域，上游管、交汇室和下游管在交汇处通过内部动量面连接。竖管水柱则由与顶盖压力点耦合的刚性水柱常微分方程表示。该模型仍然是一维降阶表述，尚未以配套两流体/RTRP 框架的同等细节解析交汇室内三维掺混、交汇室气口处的气塞排放，以及晚期工况中压缩气囊沿上游管顶抵达交汇室的过程。下文在相应结果处明确说明这些限制。

4.3.1. 分支对 A2/B3: 仅改变下游边界即翻转结果

A2 与 B3 使用相同的进口阶跃 ($Q_0 = 20$ 、 $Q_1 = 100$ L/s)，只改变下游尾水: A2 排向明渠（堰控， $h_d/D_d = 1/4$ ），B3 初始满管且尾门淹没。试验中 A2 从未发生 geysering，而 B3 每次重复均产生一次单次射流型 geysering ([5] 图 5)。

模型在不重新调参的情况下复现了这一分支翻转。A2 的竖管水柱始终低于管顶： $h_{r,\max} = 0.47$ m，而竖管高 1.22 m；交汇室稳态压力也与数字化图 3 相符，PT3 为 5.26 kPa（试验 4.99 kPa，模型相对高约 5%），PT2 为 1.80 kPa（试验 2.15 kPa，模型相对低约 16%）。竖管静水头由复合域计算产生，并未作为边界条件预设。

B3 的计算水面到达竖管顶并发生溢流。PT2 峰值出现在 1.68 s，试验为 1.47 s；但冻结配置采用的弹性支路波速 $a_{wh} = 40$ m/s 使短时压缩峰值欠分辨，PT2 峰值仅 31 kPa，而试验为 55 kPa（低估 44%）。将波速提高至 80 m/s 的敏感性计算给出 63.5 kPa，表明峰值对声学波速高度敏感；但这一个敏感性工况不能排除闭合误差的作用。按基线峰压，[5] 图 7(a) 的回归式 $h = 0.694 P_{\max}/\rho g + 0.309$ m ($R^2 = 0.97$) 给出约 2.50 m。计算射流高度为 2.17 m，低约 0.33 m。

4.3.2. 工况 C9：瞬变驱动的 *geysering* 与解析质量振荡模型

工况 C9 ($Q_0 = 25 \rightarrow Q_1 = 40$ L/s，下游满管，竖管初始水柱 $h_{r0} = 0.30$ m；试验中上游管顶存在密闭气楔) 是文献详细分析的两阶段工况：气囊在 $t \approx 6.46$ s 抵达交汇室之前，第 1–2 次 *geysering* 由水力瞬变驱动；其后的第 3–8 次 *geysering* 由气囊驱动，超出当前降阶求解器的物理范围。

第一阶段对比采用全水计算变体，与 [5] 式 (7) 的假设一致。

密闭气囊变体仅用于定性检验气体缓冲效应。

交汇室顶盖处的解析水头为

$$H_s(t) = h_{r0} + \frac{L_d}{gA_d} \frac{dQ_u}{dt} \left(1 - \cos \frac{2\pi t}{T} \right), \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{L_d A_r}{gA_d} + \frac{h_{r0}}{g}}, \quad (23)$$

对 C9 得 $T = 1.52$ s。

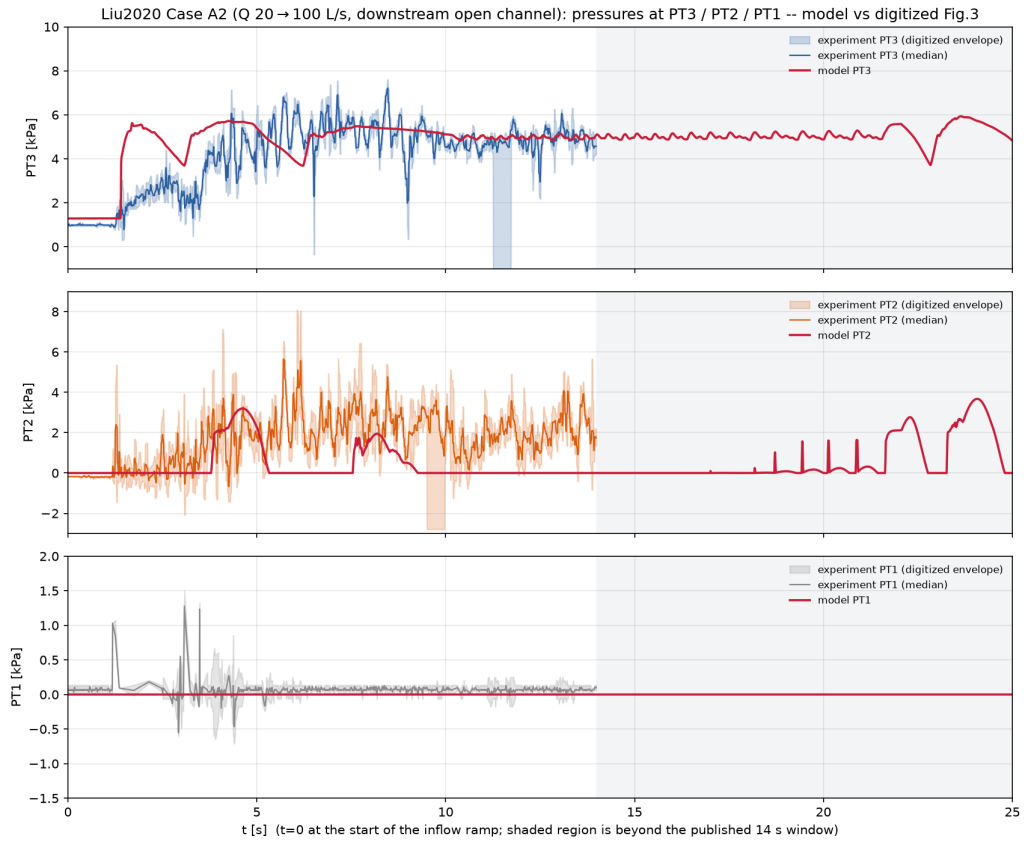


图 16: 工况 A2 ($Q: 20 \rightarrow 100$ L/s, 下游明渠): 交汇室与竖管压力时程。蓝色: 从 [5] 图 3 数字化的 PT2/PT3 试验结果; 红色: 本文模型。

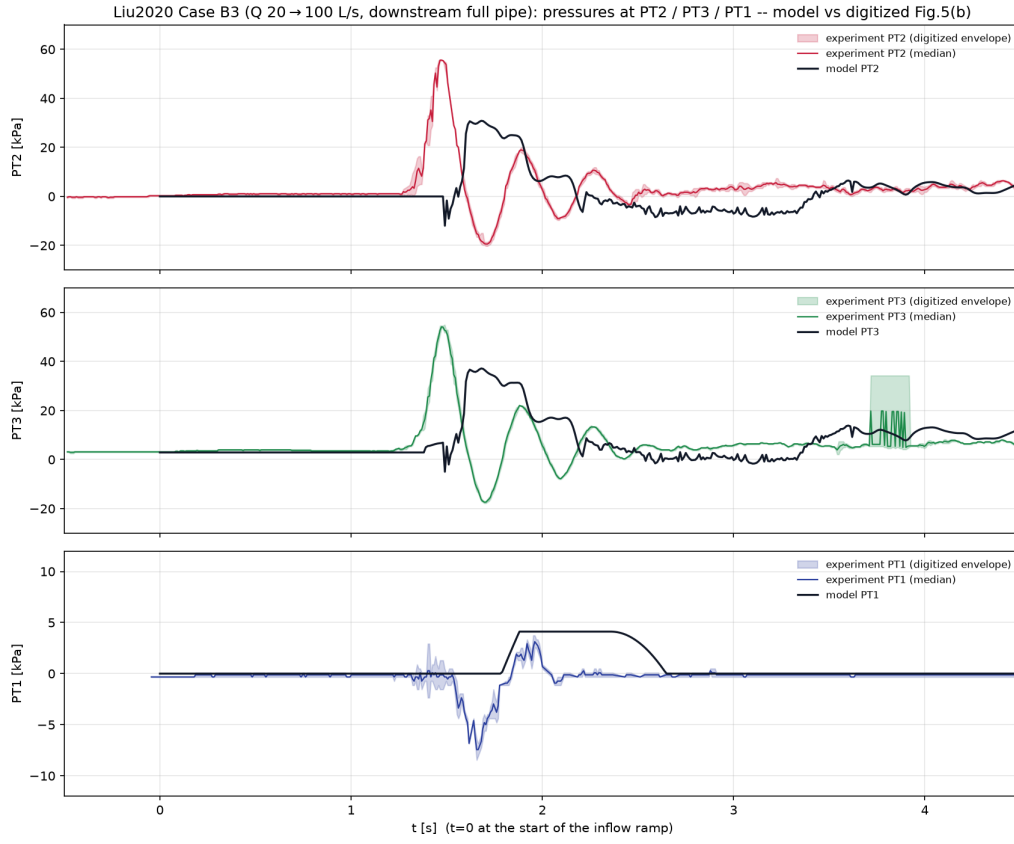


图 17: 工况 B3 (Q : 20→100 L/s, 下游满管): PT1-PT3 压力时程。蓝色为试验 [5], 红色为本文模型。

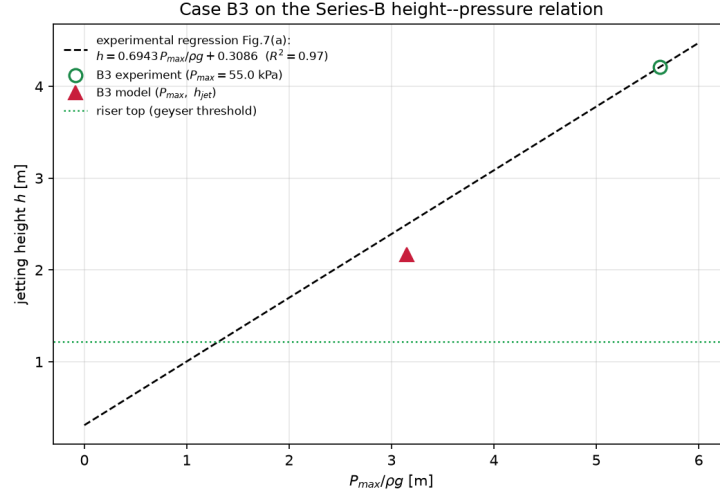


图 18: 工况 B3 在 [5] 图 7(a) 的 geysering 射流高度-峰值压力图上的位置。空心符号: 试验工况族; 红色实心圆: 本文模型 ($h = 2.17$ m, $a_{wh} = 40$ m/s 时 $P_{\max} = 31$ kPa)。

图 19 比较了最初 5 s 内的三组结果: 由文献图 9 数字化并转换至交汇室顶盖水头基准的 PT2 记录、式 (23), 以及全水模型。首个峰值的时刻和幅值均得到复现: 试验为 10.69 kPa、 $t = 0.50$ s, 模型为 11.5 kPa、 $t = 0.54$ s; 试验水面于 0.73 s 到达竖管顶, 模型为 0.93 s。振荡周期则为试验 1.45 s、模型 1.13 s、式 (23) 1.52 s。模型的振荡快于试验, 与刚性一维尾门耦合偏硬的特征相符。第一轮瞬变之后的稳态压力在约 20% 内一致, PT2 终值为试验 8.79 kPa、模型 10.6 kPa。密闭气囊变体定性复现了首峰的推迟与削弱, 但在约 4 s 后出现漂移。其原因是气楔在降阶气体模型中持续压缩; 该阶段不作定量结论。

三个工况将算例组 1-2 的冻结求解器延伸至具有原型背景的交汇室几何。对于仅改变下游边界的 A2/B3 分支对, 以及 C9 第一阶段的瞬变质量振荡型 geysering, 模型均在分支判别、时序和非声学主导的幅值层面复现了试验响应。主要残差包括冻结弹性波速对短时压缩峰值的欠分辨, 以及气

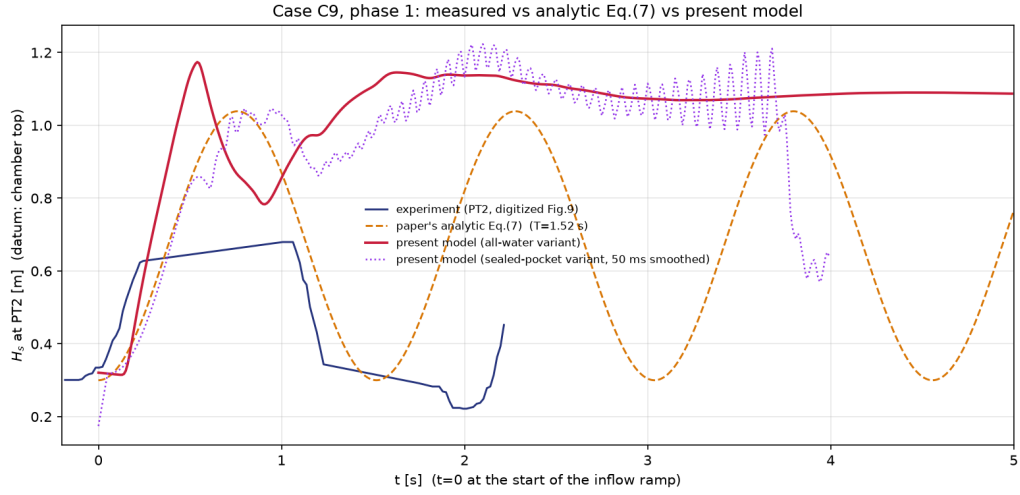


图 19: C9 第一阶段 ($t < 5$ s) 的 PT2 水头 H_s 。蓝色为试验 [5], 橙色虚线为式 (23), 红色为全水模型, 紫色点线为密闭气囊变体。

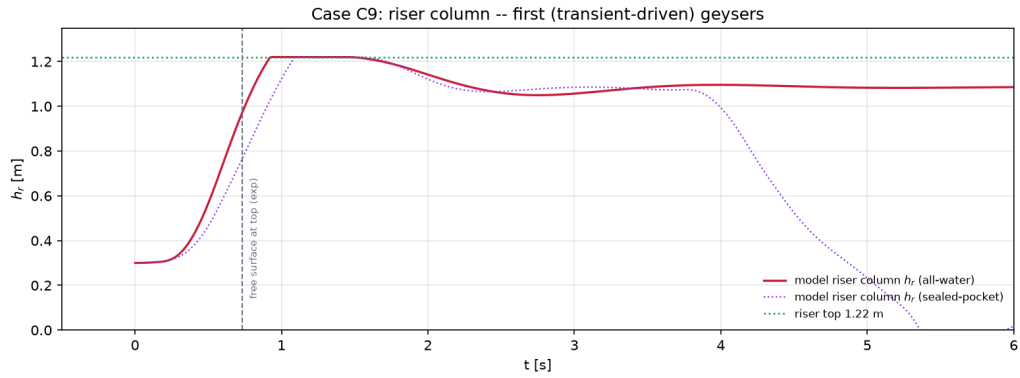


图 20: C9 竖管水柱高度 h_r : 全水变体 (实线) 与密闭气囊变体 (点线)。竖虚线标记试验第一阶段中水面首次到达竖管顶的时刻。

表 5: 算例组 3 主要指标汇总。声学峰值使用冻结配置 $a_{wh} = 40$ m/s; 各工况之间不重新调整系数。

指标	A2 (非 geysering)	B3 (geysering)	C9 第一阶段
是否发生 geysering (模型/试验)	否 / 否	是 / 是	是 / 是
PT2 稳态或峰值 [kPa]	1.80 / 2.15	31 / 55	11.5 / 10.7
峰值或到顶时刻 [s]	—	1.68 / 1.47	0.54 / 0.50
水面到达竖管顶 [s]	—	≈ 1.65	0.93 / 0.73
振荡周期 [s]	0.30 (PT2-PT3)	—	1.13 / 1.45

注: 除明确标注外, 含斜线单元格均为模型值 / 试验值。

囊抵达交汇室后由于缺少气囊输运和气室排放物理而形成的适用范围边界。

5. 讨论

5.1. 三组试验数据的综合比较

三组数据对应不同层级的模型响应：算例组 1 关注事件演化，算例组 2 检验流态分类，算例组 3 考察受边界条件控制的交汇室响应。算例组 1-2 表明，显式守恒并输运气相可以复现试验所示的排气与 geysering 结局模式；算例组 3 则检验降阶水力分支对边界驱动结局变化及初始全水瞬变的响应。不过，结局一致并不意味着事件时刻、界面速度或短时压力峰同样一致。

在算例组 1 中，模型分别选出了宽塔非 geysering 和窄塔 geysering 的试验结局。宽塔的空间重构仅用于显示，它保持了不溢流事件的先后顺序，但末个共同帧中的竖井排空快于平面计算。单独标明的连通气囊敏感性给出 $H^* = 0.539$ 的压头平台，提取的试验中心轨迹为 0.537。其最大水位 $Y_{fs,max}^* = 0.613$ ，试验最大标记和二维值分别为 0.649 与 0.623。该敏感性的界面起升/追上水面时刻为 7.85/9.18；三次试验对应的离散范围约为 7.36–7.94 与 8.85–9.19。两个事件时刻都位于数字化试验散布内。模型未复现最快一次试验中的界面上升。这些结果支持非 geysering 结局及总体压力和水位尺度，却不能说明同一次基线计算能够复现全部空间量和时序量。末段泄压偏晚及其余曲线形态差异与未解析的连贯气囊–下泄壁膜交换相符，但现有敏感性不足以唯一确认该机理。

窄塔中的误差更为局部。选定的追踪前沿计算复现了 geysering 前驻位 ($0.834L$ 对 $0.823L$)、压力平台和 geysering 时序。气体首次进塔为 $T_{rel}^* = 3.622$ ，试验为 3.648–3.742；一格网格完成意义下的水面到口为 3.923，落在试验 3.900–3.981 范围内。显示压头于 4.097 降至 $H^* = 0.30$ 以下，同样落在 4.02–4.18 的试验骤降包络内。主要残差表现为 shock-fitting 前沿偏

早且偏高 (RMSE 为 0.206, 偏差为 +0.172), 并于 4.051 追上自由水面; 逐单元入口连通的 $\alpha_g = 0.50$ 场前沿最高仅为 $0.016L$ 。正文中的 Y_{int} 因而表示降阶追踪前沿闭合, 不是已解析的致密气核等值线。原文按塔径组汇总的速度只提供尺度背景, 不作为 Case B 的独立误差。

算例组 2 反映了这类误差对流态分类的影响。模型与 7 个 Series-B 录像结局中的 5 个一致; 在 63 个模拟构型中, 有 39 个与经验判据一致。模型复现了 geysering 端元、宽竖管和小气囊的非 geysering 区域, 也保留了管端压力响应的实测差异。全部 24 处基于判据的分歧均为“判据: geysering/模型: 非 geysering”, 与判据边界附近净水柱抬升不足的表现一致。从风险筛查角度看, 这一偏差并不保守, 因为模型在边界附近倾向于漏判 geysering, 而不是高估其发生。

算例组 3 从下游边界条件提供了另一项检验。仅改变下游条件即可使 A2 与 B3 的结局翻转, 模型复现了这一变化。在 B3 的计算峰压 30.84 kPa 下, 试验压力-高度回归给出约 2.50 m, 计算射流高度为 2.17 m。固定压力波速使短时压力峰偏低, 计算值为 30.84 kPa, 实测值为 55.03 kPa。C9 的计算首峰为 11.49 kPa, 出现在 0.54 s; 试验对应值为 10.69 kPa 和 0.50 s。计算振荡周期偏短, 后续气囊驱动的 geysering 又超出了复合一维表述范围。交汇室模型由此复现了初始瞬变响应, 但没有复现后期气囊动力学。

5.2. 降阶模型的能力

在算例组 1-2 的截留气体对比中, 模型无需输入气体释放时程即可计算 geysering 结局。气囊压力随计算得到的气体质量和体积演化, 进入竖井的气体输运及水柱位移也由耦合解产生, 因此响应会随竖管直径和气囊体积而变化。算例组 3 通过下游边界和初始全水瞬变, 另行检验降阶水力分支。对于截留气体工况, 纯液相计算只有在规定气侧驱动后才能匹配选定

迹线，因而不能独立判定结局。

对比结果也说明，某些量更适合在一维分辨率下描述。缓变压力平台、准静态水柱驻位、最大水位和首次质量振荡峰，与试验的吻合优于界面突破、环状液膜运动和短时压力峰。前一类量主要受气体存量、水柱惯性和静水平衡控制；后一类量更依赖结点及井壁处的局部三维交换和未解析时间尺度。这一区别与计算结果相符。

5.3. 试验揭示的闭合局限

井口闭合仍是主要局限。窄塔受驱区会启用管顶压力基准、气囊供压气核、守恒移动前沿/段塞动力学、glug 阻力和有限井口相面积。Case B 的阻力/开度组合由已披露的同工况六点有界筛选选出。这些要素仍是按流态触发的闭合，尚未形成统一的截面结点解。宽塔采用管底基准，窄塔则需要物理上的管顶连接。后续结点模型应传递井口截面的竖向压力分布，而不是将其压缩为单一标量基准。

气穴传播和排气供给目前由同一闭合绑定。固定气穴前沿波速使初始到达接近试验散布，但随之降低的供给也会减慢气囊供压气核并推迟突破。只有分别闭合前沿速度和压差驱动的井口气体通量，才可能独立满足这两项约束。

T 型结点的体积中性逆向交换也存在两面性。该交换可在平衡排气时维持气囊压力，也是产生 B-H1 geysering 所需的机制；但在水库供水的宽竖管中，它抵消了进入气体本应造成的部分水柱位移。直接删除交换虽能恢复宽竖管抬升，却会同时破坏 B-H1 的压力重建。两分支需要的是以当地逆流容量为基础的限流交换律，而不是强制气液体积相等。

维数降阶还带来两项限制。固定 Taylor 气核闭合不能解析宽塔中连通气囊和排液壁膜拓扑的演化；降阶交汇室和压力波速也不能复现 B3 最短

压力峰，以及 C9 后期气囊的到达和排放。这些误差需要通过有针对性的闭合或局部多维耦合处理，不宜用逐试验调整全局参数的方式掩盖。

5.4. 应用含义与范围

现有证据支持将该模型用于机理研究，以及经验判据边界以外的系统尺度工况。模型能够在同一计算描述中跟踪气体存量、气囊压缩、geysering 结局、整体压力和水柱响应。然而，这些证据尚不足以支持模型在判据边界附近独立承担安全判别。算例组 2 与判据的分歧均为漏判 geysering，B3 的局部峰压还对压力波表示敏感。

本文报告的精度只适用于已检验构型和已说明的流态条件结点闭合。仅用于显示的重构及敏感性结果，也只承担图注所界定的较窄角色。现有对比不能证明模型可直接推广至任意井形、井盖、管网相互作用，或原型雷诺数与韦伯数。下一步应在不修改闭合参数的前提下，对独立装置进行验证，并优先同步量测井口气体通量、液体回流、气囊压力和界面拓扑。这些数据有助于区分交换律误差与竖井卷吸误差，使下一轮闭合改进能够被检验和证伪。

6. 结论

本文利用三组已发表试验数据评估了守恒气相混合流框架的分工况一维实现。水平管与竖井采用与各装置相符的降阶形式相互耦合，气体释放时程由计算产生，而不是预先给定。对于两个通风竖井工况，相应实现分别选出了试验所示的非 geysering 和 geysering 结局。宽塔中，单独标明的连通气囊敏感性复现了压力和最大水位尺度；界面事件时刻位于三次试验离散范围内，但末段泄压偏晚。窄塔的选定追踪前沿计算复现了 geysering

前压力和水位尺度。按网格完成判定的水面到口与压头塌落均落入试验区间，但降阶界面轨迹仍偏早且偏高。

对于水平管-竖管数据，模型与 7 个录像结局中的 5 个一致，并在 63 个模拟构型中的 39 个上与经验判据一致。全部 24 处基于判据的分歧均为“判据：geysering/模型：非 geysering”。在交汇室数据中，模型复现了 A2/B3 的 geysering 结局变化和 C9 首次压力瞬变，但低估了 B3 的短时压力峰，也没有表示后续气囊驱动事件。

在算例组 1-2 中，显式守恒并输运气相复现了主要 geysering 结局模式、整体压力尺度和水柱响应；算例组 3 则表明降阶水力表述能够捕捉 A2/B3 的边界驱动分支翻转及 C9 首次瞬变。剩余误差涉及井口交换、连通气核和壁膜动力学、压力波表示及交汇室降阶。这些实现适合在经验判据边界之外开展机理评估。若要进一步用于边界附近的安全判别，还需建立能够在完整截面上守恒各相通量并表示卷吸的结点模型。

数据可用性声明

支持本文结果的数据与材料可由通讯作者在合理请求下提供。如投稿前完成项目仓库的永久归档，将补充持久标识符。

生成式人工智能使用声明

生成式人工智能工具用于辅助语言修改与论文结构整理。作者对所有生成内容进行了审阅和编辑，并对论文内容承担全部责任。

参考文献

- [1] S.J. Wright, J.W. Lewis, J.G. Vasconcelos, Geysering in rapidly filling storm-water tunnels, *J. Hydraul. Eng.* 137 (1) (2011) 112–115, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000245.
- [2] J.G. Vasconcelos, S.J. Wright, Geysering generated by large air pockets released through water-filled ventilation shafts, *J. Hydraul. Eng.* 137 (5) (2011) 543–555, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000332.
- [3] J. Cong, S.N. Chan, J.H.W. Lee, Geyser formation by release of entrapped air from horizontal pipe into vertical shaft, *J. Hydraul. Eng.* 143 (9) (2017) 04017039, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001332.
- [4] K.Z. Muller, J. Wang, J.G. Vasconcelos, Water displacement in shafts and geysering created by uncontrolled air pocket releases, *J. Hydraul. Eng.* 143 (10) (2017) 04017043, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001362.
- [5] L. Liu, W. Shao, D.Z. Zhu, Experimental study on stormwater geyser in vertical shaft above junction chamber, *J. Hydraul. Eng.* 146 (2) (2020) 04019055, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001660.
- [6] Y. Zhang, Y. Chen, S. Qian, H. Xu, J. Feng, X. Wang, Experimental study on geysers in covered manholes during release of air pockets in stormwater systems, *J. Hydraul. Eng.* 148 (5) (2022) 06022003, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001978.
- [7] Y. Qian, D.Z. Zhu, L. Liu, W. Shao, S. Edwini-Bonsu, F. Zhou, Numerical and experimental study on mitigation of storm geysers in Ed-

- monton, Alberta, Canada, J. Hydraul. Eng. 146 (3) (2020) 04019069, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001684.
- [8] G. Zhou, A. Prosperetti, Violent expansion of a rising Taylor bubble, Phys. Rev. Fluids 4 (7) (2019) 073903, doi:10.1103/PhysRevFluids.4.073903.
- [9] A.S. León, I.S. Elayeb, Y. Tang, An experimental study on violent geysers in vertical pipes, J. Hydraul. Res. 57 (3) (2019) 283–294, doi:10.1080/00221686.2018.1494052.
- [10] S.N. Chan, J. Cong, J.H.W. Lee, 3D numerical modeling of geyser formation by release of entrapped air from horizontal pipe into vertical shaft, J. Hydraul. Eng. 144 (3) (2018) 04017071, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001416.
- [11] J.G. Vasconcelos, S.J. Wright, P.L. Roe, Improved simulation of flow regime transition in sewers: two-component pressure approach, J. Hydraul. Eng. 132 (6) (2006) 553–562, doi:10.1061/(ASCE)0733-9429(2006)132:6(553).
- [12] Z. Xue, L. Zhou, D.Z. Zhu, A conservative cut-cell finite-volume framework for transient mixed flows with heterogeneous branch coupling, manuscript submitted concurrently (2026).
- [13] J.H. Stuhmiller, The influence of interfacial pressure forces on the character of two-phase flow model equations, Int. J. Multiphase Flow 3 (6) (1977) 551–560, doi:10.1016/0301-9322(77)90029-5.

- [14] R. Borges, M. Carmona, B. Costa, W.S. Don, An improved weighted essentially non-oscillatory scheme for hyperbolic conservation laws, *J. Comput. Phys.* 227 (6) (2008) 3191–3211, doi:10.1016/j.jcp.2007.11.038.
- [15] B. van Leer, Towards the ultimate conservative difference scheme. V. A second-order sequel to Godunov’s method, *J. Comput. Phys.* 32 (1) (1979) 101–136, doi:10.1016/0021-9991(79)90145-1.
- [16] A.R. Winters, C. Czernik, M.B. Schily, G.J. Gassner, Entropy stable numerical approximations for the isothermal and polytropic Euler equations, *BIT Numer. Math.* 60 (2020) 791–824, doi:10.1007/s10543-019-00789-w.
- [17] J. Chan, K. Shukla, X. Wu, R. Liu, P. Nalluri, High order entropy stable schemes for the quasi-one-dimensional shallow water and compressible Euler equations, *J. Comput. Phys.* 504 (2024) 112876, doi:10.1016/j.jcp.2024.112876.
- [18] E.F. Toro, *Shock-Capturing Methods for Free-Surface Shallow Flows*, John Wiley & Sons, Chichester, 2001, ISBN:978-0-471-98766-6.
- [19] S. Gottlieb, C.-W. Shu, E. Tadmor, Strong stability-preserving high-order time discretization methods, *SIAM Rev.* 43 (1) (2001) 89–112, doi:10.1137/S003614450036757X.
- [20] R.I. Issa, M.H.W. Kempf, Simulation of slug flow in horizontal and nearly horizontal pipes with the two-fluid model, *Int. J. Multiphase Flow* 29 (1) (2003) 69–95, doi:10.1016/S0301-9322(02)00127-1.

- [21] Y. Taitel, A.E. Dukler, A model for predicting flow regime transitions in horizontal and near horizontal gas–liquid flow, *AIChE J.* 22 (1) (1976) 47–55, doi:10.1002/aic.690220105.